DEVOPS ENGINEERING MASTERY

IBM CLOUD & MULTI-CLOUD ARCHITECTURE

IBM Cloud Infrastructure, VPC, IAM, Virtual Servers, Object Storage, Red Hat OpenShift, Hybrid Cloud, Multi-Cloud Networking, Security & Enterprise Cloud Operations

VOLUME 14 • FIRST EDITION

```
nahid@technova:~$ ibmcloud login --sso
✓ Logged in to IBM Cloud — account: technova-prod
nahid@technova:~$ ibmcloud ks cluster ls
✓ technova-ocp — OpenShift 4.x — normal — 3 zones
nahid@technova:~$ ibmcloud is vpcs
```

IBM Cloud • VPC • IAM • OpenShift • Kubernetes • Terraform • Ansible

First Edition • Published 9 November 2026 • Dhaka, Bangladesh

Companion Workbook • 24 Labs • 3 Projects • Capstone

IBM Cloud & Multi-Cloud Lab Workbook

DEVOPS ENGINEERING MASTERY — Volume 14 (Companion Workbook). First Edition, 9 November 2026. IBM Cloud, Red Hat OpenShift and multi-cloud automation with Terraform and Ansible, built around the TechNova MERN example application. This workbook collects all 24 guided labs, 15 assignments, the 3 major projects and the capstone, so you can work through them beside your terminal without carrying the whole book. Do the labs in order; each lab states its prerequisites, duration and cost-risk level. Cloud labs always warn about charges and end with a cleanup step — never leave cloud resources running after a lab. The instructor-style solution guide for the capstone is at the end — attempt the capstone before reading it.

Volume 14 — Lab Workbook

Lab Workbook — Cloud Engineering: IBM Cloud & Multi-Cloud Architecture

এই ওয়ার্কবুকটি **DEVOPS ENGINEERING MASTERY — VOLUME 14**-এর ল্যাব সহচর। প্রতিটি ল্যাব TechNova নামের একটি কাল্পনিক কোম্পানিকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছে। সব ডোমেইন, IP ঠিকানা ও ক্রেডেনশিয়াল কাল্পনিক — যেমন `technova.example`, `203.0.113.x` ও `CHANGE-ME-...`। টার্মিনাল আউটপুটগুলো নমুনা হিসেবে দেওয়া হয়েছে। দাম, সেবার সীমা বা সক্ষমতা সম্পর্কে কোনো সংখ্যা অনুমান করে লেখা হয়নি; প্রকৃত মূল্য ও সীমা IBM Cloud-এর অফিসিয়াল পাতায় যাচাই করুন।

> **WARNING:** প্রতিটি ল্যাবের শেষে ক্লিনআপ ধাপ আছে। বিলযোগ্য রিসোর্স (VSI, Load Balancer, ডেটাবেস, ক্লাস্টার, VPN Gateway) চালু রেখে গেলে খরচ চলতে থাকে। ল্যাব শেষ হলে অবশ্যই রিসোর্স মুছে ফেলুন এবং বিলিং পাতায় যাচাই করুন।

> **CONCEPT: Cloud Engineering** বলতে ক্লাউডে অবকাঠামো নকশা করা, স্থাপন করা, নিরাপদ রাখা ও পরিচালনা করাকে বোঝায়। **Multi-Cloud** মানে একাধিক ক্লাউড প্রদানকারী (যেমন IBM Cloud, AWS, Azure, GCP) একসঙ্গে ব্যবহার করা — প্রতিটিকে তার শক্তির জায়গায় ব্যবহার করা, অন্ধভাবে সব কাজ চার ভাগে ভাগ করা নয়। IBM Cloud-এর বর্তমান সার্ভারলেস প্ল্যাটফর্ম হলো **IBM Cloud Code Engine**; Cloud Functions এখন legacy হিসেবে বিবেচিত — এই ওয়ার্কবুকে কোনো ল্যাব discontinued সেবার ওপর তৈরি করা হয়নি।

কীভাবে এই ওয়ার্কবুক ব্যবহার করবেন

1. ল্যাবগুলো ক্রমানুসারে করুন — পরের ল্যাব আগেরটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।
2. প্রতিটি ল্যাবে **Duration** ও **Cost Risk** (Low / Medium / High) দেওয়া আছে। High ল্যাব শুরু করার আগে বিলিং অ্যালার্ট চালু আছে কি না যাচাই করুন।
3. কোনো কমান্ড চালানোর আগে তা পড়ে বুঝুন; কপি-পেস্ট করার আগে নাম ও অঞ্চল নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।
4. আসল পাসওয়ার্ড, API Key বা Pre-shared Key কখনো উদাহরণে লিখবেন না — সব জায়গায় `CHANGE-ME-...` ব্যবহার করুন।

ল্যাব	শিরোনাম	সময়	খরচ-ঝুঁকি
১	IBM Cloud Account, Resource Group and Billing Setup	অ্যাকাউন্ট যাচাইকরণ ইমেইল না এলে Spam ফোল্ডার দেখুন; MFA কোড না মিললে সময় (clock) সিঙ্ক করুন।	এই ল্যাবে কোনো বিলযোগ্য রিসোর্স তৈরি হয় না। শুধু অ্যালার্ট মুছে ফেলার প্রয়োজন নেই; পরীক্ষার অ্যাকাউন্ট হলে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার আগে রিসোর্স গ্রুপ খালি আছে কি না যাচাই করুন।
২	IAM Access Groups, Service IDs and API Key Security	API Key হারিয়ে গেলে পুরোনো Key মুছে নতুন Key তৈরি করুন; Key GitHub-এ ফাঁস হলে সঙ্গে সঙ্গে Revoke করুন।	পরীক্ষার Service ID ও তার API Key মুছুন: ibmcloud iam service-api-key-delete ও service-id-delete ব্যবহার করুন। অপ্রয়োজনীয় Access Group মুছুন।
৩	IBM Cloud CLI and API Authentication	login ব্যর্থ হলে API Key-এর মেয়াদ ও অঞ্চল যাচাই করুন; টোকেন মেয়াদোত্তীর্ণ হলে আবার login করুন।	কোনো বিলযোগ্য রিসোর্স তৈরি হয় না। লগইন সেশন শেষে ibmcloud logout করুন এবং অস্থায়ী Key ফাইল মুছুন।
৪	Custom VPC and Subnet Design	CIDR ওভারল্যাপ ত্রুটি হলে পরিকল্পনা আবার আঁকুন; জোনের নাম ভুল হলে ibmcloud is zones দিয়ে সঠিক নাম দেখুন।	সাবনেট মুছে তারপর VPC মুছুন: ibmcloud is subnet-delete ও vpc-delete। নির্ভরশীল রিসোর্স থাকলে আগে সেগুলো মুছুন।
৫	Security Groups, ACLs and Public Gateways	SSH সংযোগ না হলে 22 নম্বর নিয়মের Source IP যাচাই করুন; 0.0.0.0/0 দিয়ে SSH খোলা রাখা নিরাপত্তা ঝুঁকি।	Public Gateway মুছুন, তারপর Security Group ও ACL মুছুন। Floating IP থাকলে আগে ছাড়ুন।
৬	VPC Routing and Private Connectivity	রাউট কাজ না করলে Next-hop ও Destination CIDR যাচাই করুন; Transit Gateway সংযোগের অনুমোদন (approval) বাকি আছে কি না দেখুন।	Transit Gateway সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন, কাস্টম রাউট ও রাউট টেবিল মুছুন।
৭	Virtual Server Deployment	SSH timeout হলে Security Group ও Floating IP যাচাই করুন; ভুল Key হলে Key নাম আবার দেখুন।	Floating IP ছাড়ুন, VSI মুছুন (instance-delete), তারপর SSH Key মুছুন। VSI চালু রাখলে ঘণ্টাভিত্তিক চার্জ চলতে থাকে।
৮	Block Storage, Snapshots and Recovery	ডিভাইসের নাম ভিন্ন হলে lsblk দিয়ে সঠিক নাম দেখুন; মাউন্ট না হলে /etc/fstab-এ ভুল UUID আছে কি না দেখুন।	ভলিউম সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ভলিউম ও স্ন্যাপশট মুছুন। স্ন্যাপশট রাখলে স্টোরেজ চার্জ চলতে থাকে।
৯	Load Balancer and Health Checks	Member Unhealthy হলে Security Group-এ LB থেকে ট্রাফিক অনুমোদিত কি না দেখুন; /healthz 200 ফেরত দেয় কি না curl দিয়ে যাচাই করুন।	Load Balancer মুছুন, তারপর VSI মুছুন। Load Balancer চালু থাকলে ঘণ্টাভিত্তিক চার্জ হয়।
১০	High Availability and Autoscaling Concepts	নতুন ইনস্ট্যান্স তৈরি না হলে কোটা (quota) ও Instance Template-এর Image যাচাই করুন; স্কেল নীতি কাজ না করলে মেট্রিকের নাম দেখুন।	Instance Group মুছুন (এতে ইনস্ট্যান্সগুলোও মুছে যাবে), তারপর Template ও Load Balancer মুছুন।
১১			

ল্যাব	শিরোনাম	সময়	খরচ-ঝুঁকি
	Object Storage Bucket and Access Controls	403 এলে IAM নীতি ও Service Credential-এর অধিকার যাচাই করুন; বাকেটের নাম বিশ্বব্যাপী অনন্য হতে হয়।	বাকেটের সব অবজেক্ট মুছে বাকেট ও COS ইনস্ট্যান্স মুছুন। খালি না করলে বাকেট মোছা যায় না।
১২	Object Storage Lifecycle and Backup	Lifecycle কাজ করছে না মনে হলে নীতির Status Enabled কি না দেখুন — পরিবর্তন কার্যকর হতে সময় লাগে।	দুটি বাকেটের সব অবজেক্ট ও সংস্করণ মুছে বাকেট মুছুন। Archive ডেটা মুছতেও চার্জ হতে পারে।
১৩	Managed Database Deployment	সংযোগ ব্যর্থ হলে Private Endpoint ও Security Group যাচাই করুন; পাসওয়ার্ডে বিশেষ অক্ষর থাকলে URL-এনকোড করুন।	ডেটাবেস ইনস্ট্যান্স মুছুন (service-instance-delete)। ডেটাবেস বিলযোগ্য — ল্যাব শেষে মুছতেই হবে।
১৪	IBM Cloud Kubernetes Service	Pod Pending হলে kubectl describe pod দিয়ে রিসোর্স/ইমেজ ত্রুটি দেখুন; Service-এ IP না এলে LoadBalancer তৈরির সময় দিন।	ক্লাস্টার মুছুন: ibmcloud ks cluster delete --cluster technova-iks --force-delete-storage। Worker Node বিলযোগ্য।
১৫	Red Hat OpenShift Application Deployment	Route 503 দিলে Service-এর Selector ও Pod-এর Label মিলছে কি না দেখুন; ImagePullBackOff হলে ইমেজের নাম যাচাই করুন।	প্রজেক্ট মুছুন (oc delete project technova-app), তারপর ক্লাস্টার মুছুন। ROKS বিলযোগ্য।
১৬	Container Registry and Image Management	Push ব্যর্থ হলে ibmcloud cr login আবার করুন; নেমস্পেস না থাকলে namespace-add করুন।	ইমেজ মুছুন (ibmcloud cr image-rm) ও নেমস্পেস মুছুন। রেজিস্ট্রি স্টোরেজ সামান্য চার্জ হতে পারে।
১৭	Terraform IBM Cloud Infrastructure	Provider ত্রুটি হলে সংস্করণ ও API Key যাচাই করুন; State ফাইল কখনো Git-এ কমিট করবেন না।	terraform destroy চালিয়ে সব রিসোর্স মুছুন; তারপর terraform show দিয়ে খালি আছে কি না যাচাই করুন।
১৮	Ansible Cross-Cloud Configuration	SSH ব্যর্থ হলে Inventory-তে ansible_user ও Key পাথ যাচাই করুন; sudo প্রয়োজন হলে become: true দিন।	পরীক্ষার VSI/EC2 মুছুন; Inventory থেকে পরীক্ষার হোস্ট সরান।
১৯	AWS and IBM Cloud Connectivity Architecture	টানেল না উঠলে Pre-shared Key, IKE সংস্করণ ও CIDR ওভারল্যাপ যাচাই করুন; Security Group-এ UDP 500/4500 অনুমোদিত কি না দেখুন।	VPN Gateway মুছুন; AWS-এর VPN সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন। VPN Gateway বিলযোগ্য।
২০	Azure and GCP Connectivity Architecture	সংযোগ না উঠলে প্রথমে CIDR, তারপর Pre-shared Key, তারপর ফায়ারওয়াল নিয়ম যাচাই করুন।	এই ল্যাবে বিলযোগ্য সংযোগ তৈরি করা হলে তা মুছে ফেলুন; শুধু নকশা করলে কিছু মুছতে হয় না।
২১	Multi-Cloud Kubernetes Deployment	একটি ক্লাস্টারে Pod CrashLoopBackOff হলে ইমেজ ট্যাগ ও Secret যাচাই করুন; context ভুল হলে ভুল ক্লাস্টারে স্থাপন হবে — সবসময় get-contexts দিয়ে যাচাই করুন।	দুটি ক্লাস্টারের Deployment মুছুন; পরীক্ষার ক্লাস্টার মুছুন। ক্লাস্টার বিলযোগ্য।
২২			

ল্যাব	শিরোনাম	সময়	খরচ-ঝুঁকি
	Centralized Monitoring and Logging	লগ না এলে এজেন্ট Pod Running কি না দেখুন; মেট্রিক না এলে Monitoring ইনস্ট্যান্সের অঞ্চল যাচাই করুন।	Monitoring/Logging ইনস্ট্যান্স মুছুন; এজেন্ট আনইনস্টল করুন। পর্যবেক্ষণ সেবা বিলযোগ্য হতে পারে।
২৩	Multi-Cloud Security Audit and Cost Analysis	কোনো সেবার খরচ বুঝতে না পারলে Usage পাতায় সেবা অনুযায়ী ফিল্টার করুন; অনুমান করে সংখ্যা লিখবেন না।	এই ল্যাবে নতুন রিসোর্স তৈরি হয় না; অডিটে পাওয়া অপ্রয়োজনীয় রিসোর্স মুছে ফেলুন।
২৪	Complete Enterprise Multi-Cloud Capstone Deployment	কোনো সেবা ব্যর্থ হলে আগের ল্যাবের Troubleshooting ধাপে ফিরে যান; একসঙ্গে সব মুছবেন না — একটি করে যাচাই করুন।	terraform destroy, ক্লাস্টার মুছুন, ডেটাবেস ও COS মুছুন, VPN মুছুন। সব রিসোর্স মুছে বিলিং পাতায় শূন্য ব্যবহার যাচাই করুন।

ল্যাব ১ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 1 — IBM Cloud Account, Resource Group and Billing Setup

বাংলা শিরোনাম: IBM Cloud অ্যাকাউন্ট, রিসোর্স গ্রুপ ও বিলিং সেটআপ

আনুমানিক সময়	৪৫ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	Low
চার্জের সতর্কতা	এই ল্যাবে কোনো চার্জ নেই — শুধু অ্যাকাউন্ট ও অ্যালার্ট সেটআপ।

১.১ উদ্দেশ্য

IBM Cloud অ্যাকাউন্ট তৈরি, রিসোর্স গ্রুপ (Resource Group) দিয়ে পরিবেশ আলাদা করা এবং বিলিং অ্যালার্ট বোঝা।

> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — IBM Cloud অ্যাকাউন্ট তৈরি, রিসোর্স গ্রুপ (Resource Group) দিয়ে পরিবেশ আলাদা করা এবং বিলিং অ্যালার্ট বোঝা। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

১.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: IBM Cloud অ্যাকাউন্ট (Pay-As-You-Go বা Lite), ব্রাউজার, ইমেইল, MFA অ্যাপ।

পূর্বশর্ত: কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন নেই; একটি বৈধ ইমেইল ও ফোন নম্বর থাকতে হবে।

১.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



REAL WORLD: TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

১.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. cloud.ibm.com-এ গিয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন; ইমেইল যাচাই করুন এবং MFA চালু করুন।
2. Manage > Account > Resource groups-এ গিয়ে technova-dev, technova-prod, technova-shared তৈরি করুন।
3. প্রতিটি রিসোর্স তৈরি করার সময় সঠিক রিসোর্স গ্রুপ নির্বাচন করুন — এটাই খরচ ও অ্যাক্সেস আলাদা করার মূল উপায়।
4. Manage > Billing and usage-এ গিয়ে Spending notification সেট করুন (উদাহরণ: ৮০% সীমায় সতর্কবার্তা)।
5. Account > Users-এ নিজের ভূমিকা (Role) যাচাই করুন — Account Owner বনাম Member।

১.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
ibmcloud resource group-create technova-dev
# নোট: CLI-তে গ্রুপ তৈরি করার আগে ibmcloud login করুন।
ibmcloud resource groups
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

১.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

technova-dev, technova-prod, technova-shared — তিনটি গ্রুপ তালিকায় দেখা যাবে; বিলিং পাতায় Spending notification Active দেখাবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

১.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

অ্যাকাউন্ট যাচাইকরণ ইমেইল না এলে Spam ফোল্ডার দেখুন; MFA কোড না মিললে সময় (clock) সিঙ্ক করুন।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

১.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

এই ল্যাবে কোনো বিলযোগ্য রিসোর্স তৈরি হয় না। শুধু অ্যালার্ট মুছে ফেলার প্রয়োজন নেই; পরীক্ষার অ্যাকাউন্ট হলে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার আগে রিসোর্স গ্রুপ খালি আছে কি না যাচাই করুন।

> **WARNING:** ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

১.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. রিসোর্স গ্রুপ কেন পরিবেশ (dev/prod) আলাদা করতে সাহায্য করে?
2. Spending notification কেন প্রথম দিনেই সেট করা উচিত?
3. Lite অ্যাকাউন্টের সীমা কী কী?

ল্যাব ২ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 2 — IAM Access Groups, Service IDs and API Key Security

বাংলা শিরোনাম: IAM অ্যাক্সেস গ্রুপ, সার্ভিস আইডি ও API Key নিরাপত্তা

আনুমানিক সময়	৬০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	Low
চার্জের সতর্কতা	কোনো চার্জ নেই — IAM সম্পূর্ণ বিনামূল্যের নিয়ন্ত্রণ স্তর।

২.১ উদ্দেশ্য

IAM (Identity and Access Management) দিয়ে কে কী করতে পারবে তা নিয়ন্ত্রণ করা; Access Group, Service ID ও API Key-এর নিরাপদ ব্যবহার শেখা।

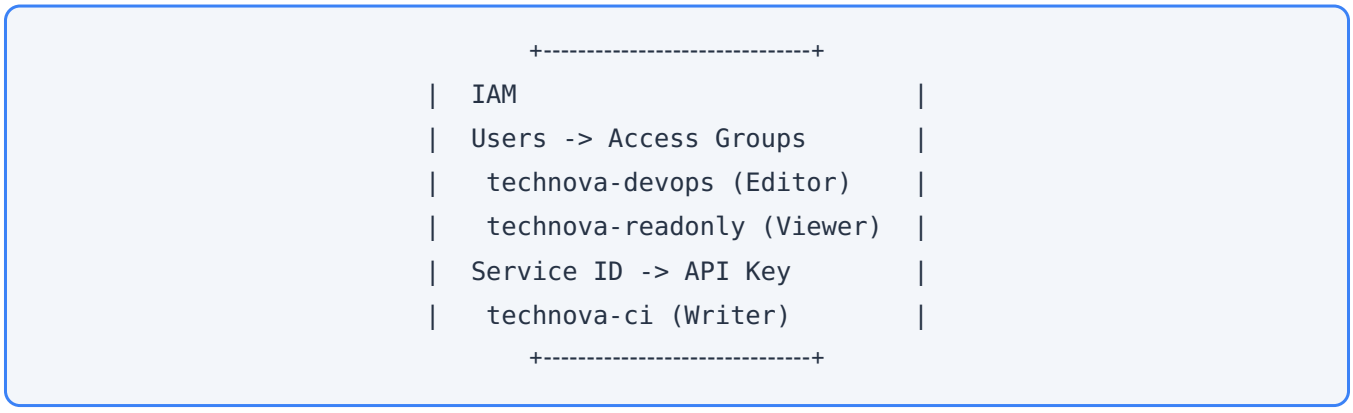
> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — IAM (Identity and Access Management) দিয়ে কে কী করতে পারবে তা নিয়ন্ত্রণ করা; Access Group, Service ID ও API Key-এর নিরাপদ ব্যবহার শেখা। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

২.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: IBM Cloud Console, IBM Cloud CLI।

পূর্বশর্ত: Lab 1 সম্পন্ন; IAM-এর Viewer / Editor / Administrator ধারণা জানা।

২.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



REAL WORLD: TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

২.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. Manage > Access (IAM) > Access groups-এ technova-devops (Editor) ও technova-readonly (Viewer) তৈরি করুন।
2. প্রতিটি গ্রুপে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় (least privilege) নীতি যুক্ত করুন — সবাইকে Administrator দেবেন না।
3. Service ID তৈরি করুন (যেমন technova-ci) এবং শুধু CI/CD-এর জন্য একটি API Key তৈরি করুন।
4. API Key তৈরি হওয়ার মুহূর্তেই তা নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করুন — IBM Cloud পরে আর পুরো Key দেখায় না।
5. একজন ব্যবহারকারীকে গ্রুপে যুক্ত করে তার অ্যাক্সেস যাচাই করুন।

২.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
ibmcloud iam service-id-create technova-ci
ibmcloud iam service-api-key-create technova-ci-key technova-ci
# Key-টি কখনো Git-এ কমিট করবেন না।
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

২.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

Access Group তালিকায় দুটি গ্রুপ, Service ID তালিকায় technova-ci দেখা যাবে; Viewer ব্যবহারকারী রিসোর্স মুছতে পারবেন না।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

২.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

API Key হারিয়ে গেলে পুরোনো Key মুছে নতুন Key তৈরি করুন; Key GitHub-এ ফাঁস হলে সঙ্গে সঙ্গে Revoke করুন।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

২.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

পরীক্ষার Service ID ও তার API Key মুছুন: ibmcloud iam service-api-key-delete ও service-id-delete ব্যবহার করুন। অপ্রয়োজনীয় Access Group মুছুন।

> **WARNING:** ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

২.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. Least privilege নীতি বলতে কী বোঝায়?
2. ব্যবহারকারীর API Key ও Service ID-এর Key-এর পার্থক্য কী?
3. API Key ফাঁস হলে প্রথম পদক্ষেপ কী?

ল্যাব ৩ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 3 — IBM Cloud CLI and API Authentication

বাংলা শিরোনাম: IBM Cloud CLI ও API প্রমাণীকরণ

আনুমানিক সময়	৪৫ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	Low
চার্জের সতর্কতা	কোনো চার্জ নেই।

৩.১ উদ্দেশ্য

IBM Cloud CLI ইনস্টল, লগইন, টার্গেট (region/resource group) নির্ধারণ এবং API দিয়ে প্রমাণীকরণ যাচাই।

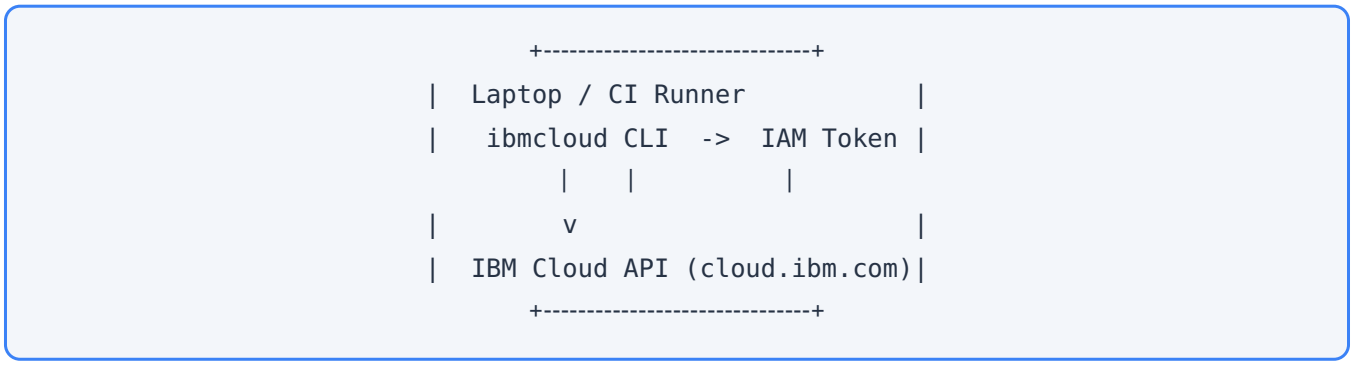
> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — IBM Cloud CLI ইনস্টল, লগইন, টার্গেট (region/resource group) নির্ধারণ এবং API দিয়ে প্রমাণীকরণ যাচাই। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

৩.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: IBM Cloud CLI, curl, টার্মিনাল।

পূর্বশর্ত: Lab 1–2 সম্পন্ন; API Key-এর ধারণা জানা।

৩.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



> **REAL WORLD:** TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

৩.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. IBM Cloud CLI ইনস্টল করুন এবং ibmcloud version দিয়ে যাচাই করুন।
2. ibmcloud login --apikey @key-file দিয়ে লগইন করুন (Key সরাসরি কমান্ড লাইনে টাইপ করবেন না)।
3. ibmcloud target -r us-south -g technova-dev দিয়ে রিজিয়ন ও রিসোর্স গ্রুপ নির্ধারণ করুন।
4. ibmcloud resource groups ও ibmcloud iam oauth-tokens দিয়ে টোকেন যাচাই করুন।
5. curl দিয়ে IAM টোকেন ব্যবহার করে একটি read-only API কল পরীক্ষা করুন।

৩.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
ibmcloud login --apikey @/tmp/technova-key.json
ibmcloud target -r us-south -g technova-dev
ibmcloud resource groups
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

৩.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

login সফল হলে Account, Region ও Resource group দেখাবে; resource groups কমান্ডে তিনটি গ্রুপ আসবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

৩.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

login ব্যর্থ হলে API Key-এর মেয়াদ ও অঞ্চল যাচাই করুন; টোকেন মেয়াদোত্তীর্ণ হলে আবার login করুন।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

৩.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

কোনো বিলযোগ্য রিসোর্স তৈরি হয় না। লগইন সেশন শেষে ibmcloud logout করুন এবং অস্থায়ী Key ফাইল মুছুন।

> **WARNING:** ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

৩.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. API Key কেন কমান্ড লাইনের ইতিহাসে রাখা উচিত নয়?
2. ibmcloud target কেন প্রতিটি সেশনে যাচাই করা উচিত?
3. IAM টোকেনের মেয়াদ কতক্ষণ থাকে?

ল্যাব ৪ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 4 — Custom VPC and Subnet Design

বাংলা শিরোনাম: কাস্টম VPC ও সাবনেট নকশা

আনুমানিক সময়	৬০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	Low
চার্জের সতর্কতা	VPC ও সাবনেট সাধারণত বিনামূল্যে; তবে সংযুক্ত Public Gateway / Floating IP চার্জ হতে পারে — Lab 5 দেখুন।

৪.১ উদ্দেশ্য

Virtual Private Cloud (VPC) ও সাবনেট ডিজাইন করা — পাবলিক ও প্রাইভেট সাবনেট, CIDR পরিকল্পনা ও অঞ্চল (zone) নির্বাচন।

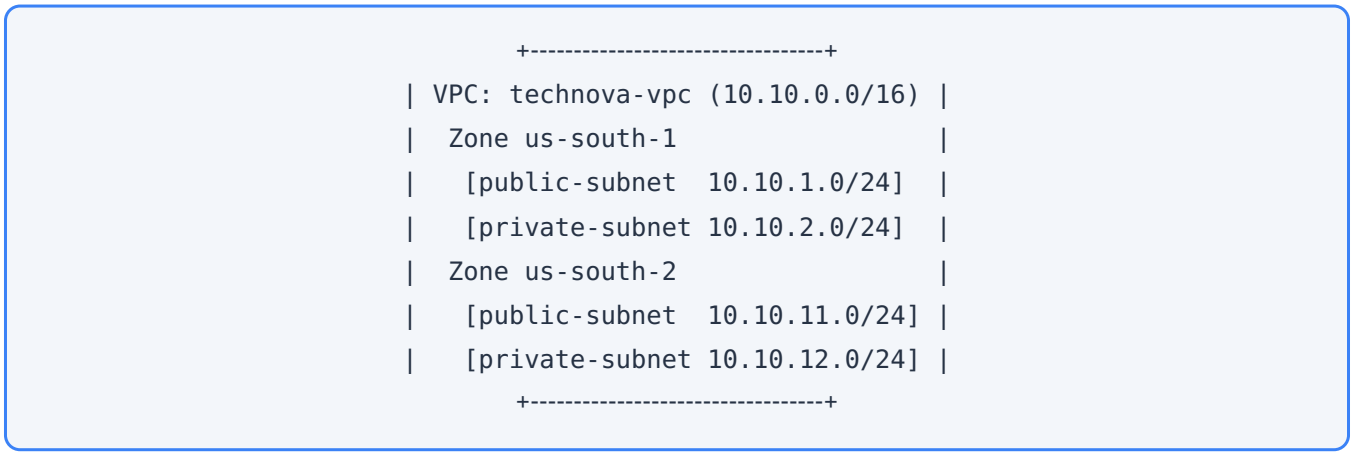
> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — Virtual Private Cloud (VPC) ও সাবনেট ডিজাইন করা — পাবলিক ও প্রাইভেট সাবনেট, CIDR পরিকল্পনা ও অঞ্চল (zone) নির্বাচন। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

৪.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: IBM Cloud Console / CLI, CIDR ক্যালকুলেটর ধারণা।

পূর্বশর্ত: Lab 1–3 সম্পন্ন; IP ঠিকানা ও CIDR-এর মৌলিক ধারণা।

৪.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



REAL WORLD: TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

৪.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. VPC তৈরি করুন: নাম technova-vpc, CIDR 10.10.0.0/16, Default Security Group ও Default ACL পরে কাস্টমাইজ করবেন।
2. প্রতি জোনে একটি পাবলিক ও একটি প্রাইভেট সাবনেট তৈরি করুন (উপরে ছকের CIDR অনুযায়ী)।
3. সাবনেটের Address prefix যাচাই করুন — ওভারল্যাপ হলে তৈরি হবে না।
4. VPC-এর Flow log (ঐচ্ছিক) চালু করার কথা বিবেচনা করুন — ডিবাগিংয়ে কাজে আসে।
5. VPC তালিকা ও সাবনেট তালিকা দিয়ে নকশা যাচাই করুন।

৪.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
ibmcloud is vpc-create technova-vpc --resource-group-id <RG_ID>
ibmcloud is subnet-create technova-public-1 technova-vpc --ipv4-cidr-block 10.10.1.0/24 --zone
us-south-1
ibmcloud is subnet-create technova-private-1 technova-vpc --ipv4-cidr-block 10.10.2.0/24 --
zone us-south-1
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

৪.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

VPC ও চারটি সাবনেট Active অবস্থায় দেখাবে; কোনো CIDR ওভারল্যাপ ত্রুটি থাকবে না।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

৪.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

CIDR ওভারল্যাপ ত্রুটি হলে পরিকল্পনা আবার আঁকুন; জোনের নাম ভুল হলে ibmcloud is zones দিয়ে সঠিক নাম দেখুন।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

৪.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

সাবনেট মুছে তারপর VPC মুছুন: ibmcloud is subnet-delete ও vpc-delete। নির্ভরশীল রিসোর্স থাকলে আগে সেগুলো মুছুন।

> **WARNING:** ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

৪.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. পাবলিক ও প্রাইভেট সাবনেটের পার্থক্য কী?
2. একটি VPC-তে একাধিক জোন কেন ব্যবহার করা হয়?
3. CIDR /24 বলতে কতটি ঠিকানা বোঝায়?

ল্যাব ৫ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 5 — Security Groups, ACLs and Public Gateways

বাংলা শিরোনাম: সিকিউরিটি গ্রুপ, ACL ও পাবলিক গেটওয়ে

আনুমানিক সময়	৭৫ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	Medium
চার্জের সতর্কতা	Public Gateway ও Floating IP বিলযোগ্য হতে পারে — ব্যবহার শেষে মুছে ফেলুন।

৫.১ উদ্দেশ্য

Security Group (ইনস্ট্যান্স-স্তর), Network ACL (সাবনেট-স্তর) ও Public Gateway দিয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ।

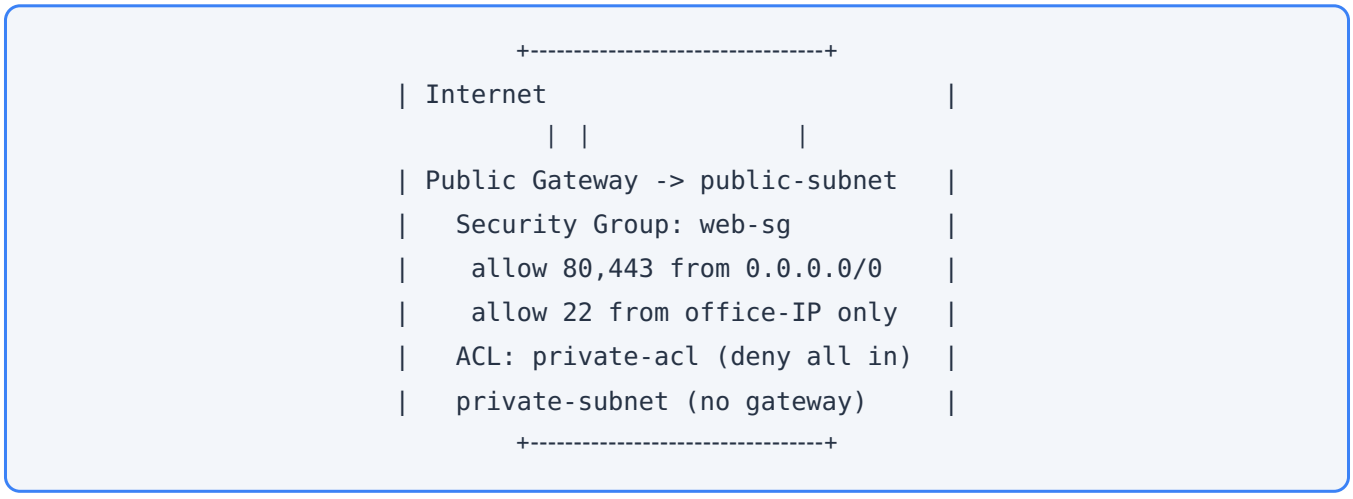
> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — Security Group (ইনস্ট্যান্স-স্তর), Network ACL (সাবনেট-স্তর) ও Public Gateway দিয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

৫.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: IBM Cloud Console / CLI।

পূর্বশর্ত: Lab 4 সম্পন্ন।

৫.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



REAL WORLD: TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

৫.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. web-sg নামে Security Group তৈরি করুন: 80/443 সবার জন্য, 22 শুধু অফিস IP থেকে।
2. db-sg তৈরি করুন: শুধু web-sg থেকে 5432 (PostgreSQL) অনুমোদন করুন।
3. প্রাইভেট সাবনেটের জন্য একটি ACL তৈরি করুন যেখানে ইনবাউন্ড ডিফল্ট deny থাকে।
4. পাবলিক সাবনেটে Public Gateway যুক্ত করুন; প্রাইভেট সাবনেটে যুক্ত করবেন না।
5. নিয়মগুলো প্রয়োগ করে একটি পরীক্ষামূলক সংযোগ যাচাই করুন।

৫.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
ibmcloud is security-group-create web-sg technova-vpc
ibmcloud is security-group-rule-add web-sg inbound tcp --port-min 443 --port-max 443 --remote
0.0.0.0/0
ibmcloud is public-gateway-create technova-pgw technova-vpc us-south-1
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

৫.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

web-sg-তে তিনটি নিয়ম, db-sg-তে একটি নিয়ম দেখাবে; Public Gateway Attached দেখাবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

৫.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

SSH সংযোগ না হলে 22 নম্বর নিয়মের Source IP যাচাই করুন; 0.0.0.0/0 দিয়ে SSH খোলা রাখা নিরাপত্তা ঝুঁকি।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

৫.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

Public Gateway মুছুন, তারপর Security Group ও ACL মুছুন। Floating IP থাকলে আগে ছাড়ুন।

> **WARNING:** ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

৫.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. Security Group ও ACL-এর পার্থক্য কী?
2. SSH কেন সবার জন্য খোলা রাখা উচিত নয়?
3. Public Gateway ছাড়া প্রাইভেট সাবনেট ইন্টারনেটে যেতে পারে কি?

ল্যাব ৬ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 6 — VPC Routing and Private Connectivity

বাংলা শিরোনাম: VPC রাউটিং ও প্রাইভেট সংযোগ

আনুমানিক সময়	৭৫ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	Medium
চার্জের সতর্কতা	Transit Gateway বিলযোগ্য হতে পারে — ল্যাব শেষে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন।

৬.১ উদ্দেশ্য

VPC রাউট টেবিল, Transit Gateway ও Private Endpoint দিয়ে নিরাপদ সংযোগ স্থাপন।

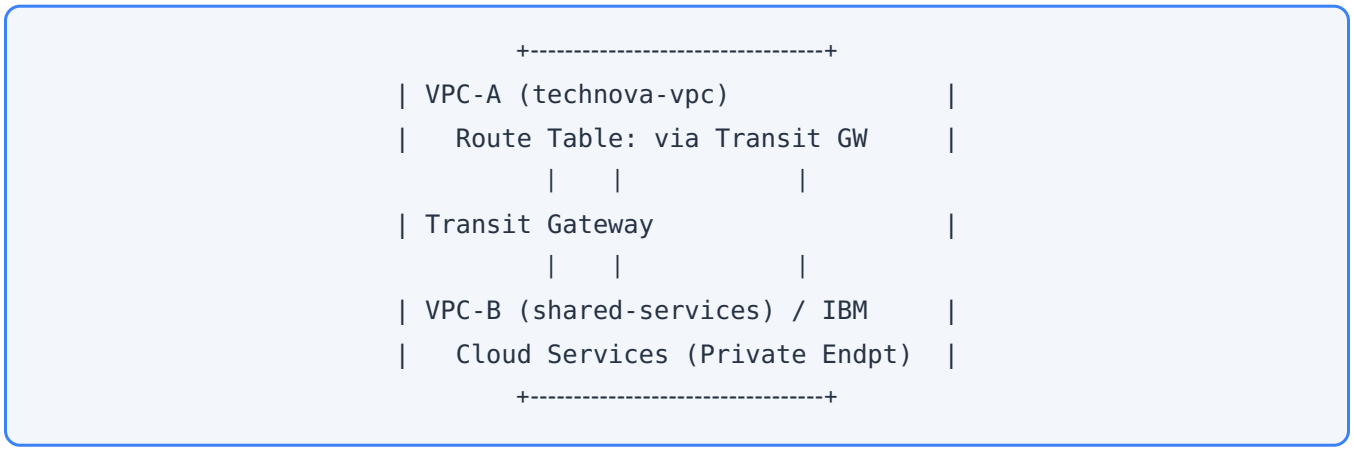
> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — VPC রাউট টেবিল, Transit Gateway ও Private Endpoint দিয়ে নিরাপদ সংযোগ স্থাপন। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

৬.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: IBM Cloud Console / CLI।

পূর্বশর্ত: Lab 4–5 সম্পন্ন।

৬.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



> **REAL WORLD:** TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

৬.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. VPC-এর ডিফল্ট রাউট টেবিল পরীক্ষা করুন এবং একটি কাস্টম রাউট টেবিল তৈরি করুন।
2. Transit Gateway তৈরি করে technova-vpc সংযুক্ত করুন।
3. IBM Cloud Object Storage-এর জন্য Private Service Endpoint (VPE) ধারণা নোট করুন — পাবলিক ইন্টারনেট এড়িয়ে সেবায় পৌঁছানো যায়।
4. একটি প্রাইভেট সাবনেট থেকে Object Storage-এ পৌঁছানো যায় কি না পরীক্ষা করুন।
5. রাউট টেবিলে অপ্রয়োজনীয় 0.0.0.0/0 রাউট নেই তা যাচাই করুন।

৬.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
ibmcloud is route-table-create technova-rt technova-vpc
ibmcloud is vpc-route-create technova-vpc technova-rt --destination 10.20.0.0/16 --next-hop
<TRANSIT_GW_IP>
# Transit Gateway তৈরি: Console > Interconnectivity > Transit Gateway
```

> **WARNING:** কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

৬.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

কাস্টম রাউট টেবিলে নির্ধারিত রাউট দেখাবে; Transit Gateway-এ VPC সংযুক্ত অবস্থায় দেখাবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

৬.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

রাউট কাজ না করলে Next-hop ও Destination CIDR যাচাই করুন; Transit Gateway সংযোগের অনুমোদন (approval) বাকি আছে কি না দেখুন।

> **TROUBLESHOOTING:** কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

৬.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

Transit Gateway সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন, কাস্টম রাউট ও রাউট টেবিল মুছুন।

WARNING: ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

৬.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. Transit Gateway কেন একাধিক VPC সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়?
2. Private Endpoint কেন পাবলিক ইন্টারনেটের চেয়ে নিরাপদ?
3. রাউট টেবিলে ভুল CIDR থাকলে কী হয়?

ল্যাব ৭ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 7 — Virtual Server Deployment

বাংলা শিরোনাম: ভার্চুয়াল সার্ভার স্থাপন

আনুমানিক সময়	৯০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	High
চার্জের সতর্কতা	VSI ও Floating IP বিলযোগ্য — ল্যাব শেষে অবশ্যই মুছে ফেলুন।

৭.১ উদ্দেশ্য

VPC-তে Virtual Server Instance (VSI) তৈরি, SSH Key যুক্ত করা ও প্রাথমিক শক্তকরণ (hardening)।

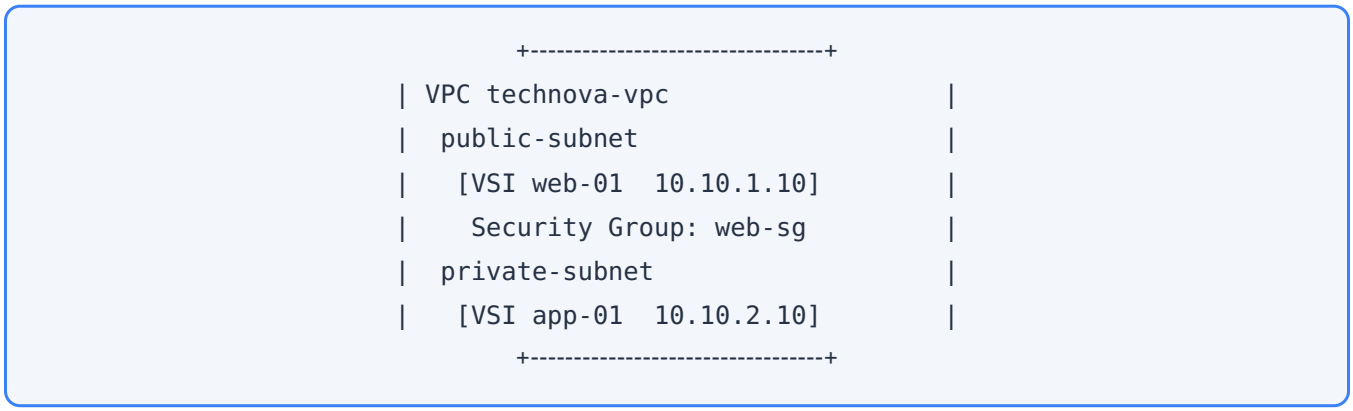
> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — VPC-তে Virtual Server Instance (VSI) তৈরি, SSH Key যুক্ত করা ও প্রাথমিক শক্তকরণ (hardening)। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

৭.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: IBM Cloud CLI, SSH ক্লায়েন্ট।

পূর্বশর্ত: Lab 4–5 সম্পন্ন; SSH Key তৈরি জানা।

৭.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



> **REAL WORLD:** TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

৭.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. SSH Key তৈরি করুন (ssh-keygen) এবং IBM Cloud-এ আপলোড করুন।
2. পাবলিক সাবনেটে web-01 VSI তৈরি করুন — প্রোফাইল bx2-2x8, Ubuntu 22.04, web-sg সংযুক্ত।
3. Floating IP যুক্ত করে SSH দিয়ে লগইন করুন।
4. সার্ভারে apt update ও fail2ban-এর মতো মৌলিক শক্তকরণ করুন; root লগইন বন্ধ করুন।
5. প্রাইভেট সাবনেটে app-01 তৈরি করে web-01 থেকে তাতে পৌঁছানো যায় কি না যাচাই করুন।

৭.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
ibmcloud is key-create technova-key @~/.ssh/id_ed25519.pub
ibmcloud is instance-create web-01 technova-vpc us-south-1 bx2-2x8 technova-public-1 --image
ubuntu-22-04 --keys technova-key --security-groups web-sg
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 root@<FLOATING_IP>
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

৭.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

VSI Running অবস্থায় দেখাবে; SSH লগইন সফল হবে; app-01-এ শুধু web-01 থেকে সংযোগ হবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

৭.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

SSH timeout হলে Security Group ও Floating IP যাচাই করুন; ভুল Key হলে Key নাম আবার দেখুন।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

৭.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

Floating IP ছাড়ুন, VSI মুছুন (instance-delete), তারপর SSH Key মুছুন। VSI চালু রাখলে ঘণ্টাভিত্তিক চার্জ চলতে থাকে।

> **WARNING:** ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

৭.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. Floating IP কেন প্রয়োজন?
2. প্রাইভেট সাবনেটের সার্ভারে সরাসরি SSH করা যায় না কেন?
3. bx2-2x8 প্রোফাইল নামের অর্থ কী?

ল্যাব ৮ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 8 — Block Storage, Snapshots and Recovery

বাংলা শিরোনাম: ব্লক স্টোরেজ, স্ন্যাপশট ও পুনরুদ্ধার

আনুমানিক সময়	৭৫ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	Medium
চার্জের সতর্কতা	ভলিউম ও স্ন্যাপশট বিলযোগ্য — ল্যাব শেষে মুছুন।

৮.১ উদ্দেশ্য

Block Storage ভলিউম যুক্ত করা, স্ন্যাপশট নেওয়া এবং তা থেকে পুনরুদ্ধার (recovery) পরীক্ষা।

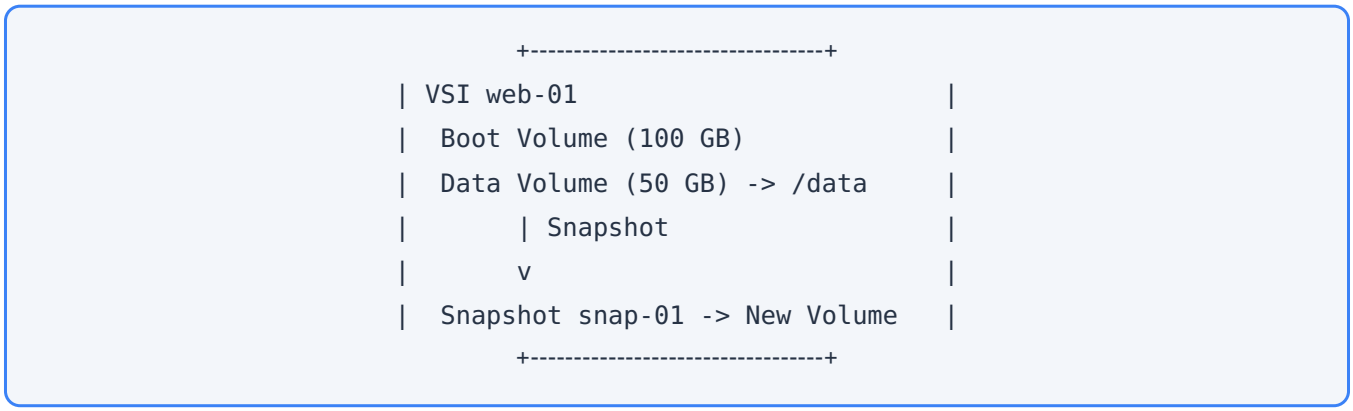
> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — Block Storage ভলিউম যুক্ত করা, স্ন্যাপশট নেওয়া এবং তা থেকে পুনরুদ্ধার (recovery) পরীক্ষা। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

৮.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: IBM Cloud CLI, VSI (Lab 7)।

পূর্বশর্ত: Lab 7 সম্পন্ন।

৮.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



> **REAL WORLD:** TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

৮.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. web-01-এ একটি 50 GB ডেটা ভলিউম তৈরি করে সংযুক্ত করুন।
2. সার্ভারে ভলিউম ফরম্যাট করে /data-তে মাউন্ট করুন এবং একটি পরীক্ষামূলক ফাইল লিখুন।
3. ভলিউমের স্ন্যাপশট (Snapshot) নিন এবং নাম দিন snap-01।
4. স্ন্যাপশট থেকে নতুন ভলিউম তৈরি করে অন্য VSI-তে মাউন্ট করে ফাইলটি আছে কি না যাচাই করুন।
5. স্ন্যাপশটের ধারণক্ষমতা ও খরচ নোট করুন।

৮.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
ibmcloud is volume-create data-vol-01 --size 50 --profile 10iops-tier --zone us-south-1
ibmcloud is instance-volume-attachment-add data-vol-01 web-01
# সার্ভারের ভেতরে:
mkfs.ext4 /dev/vdd && mkdir -p /data && mount /dev/vdd /data
ibmcloud is snapshot-create snap-01 --source-volume data-vol-01
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

৮.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

ভলিউম Attached, /data-তে ফাইল লেখা যাবে; স্ন্যাপশট Available হলে পুনরুদ্ধার করা ভলিউমে একই ফাইল পাওয়া যাবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

৮.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

ডিভাইসের নাম ভিন্ন হলে lsblk দিয়ে সঠিক নাম দেখুন; মাউন্ট না হলে /etc/fstab-এ ভুল UUID আছে কি না দেখুন।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

৮.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

ভলিউম সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ভলিউম ও স্ন্যাপশট মুছুন। স্ন্যাপশট রাখলে স্টোরেজ চার্জ চলতে থাকে।

> **WARNING:** ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

৮.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. স্ন্যাপশট ও ব্যাকআপের পার্থক্য কী?
2. ভলিউমের IOPS tier কেন গুরুত্বপূর্ণ?
3. স্ন্যাপশট থেকে নতুন ভলিউম তৈরি করতে কতক্ষণ লাগতে পারে?

ল্যাব ৯ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 9 — Load Balancer and Health Checks

বাংলা শিরোনাম: লোড ব্যালান্সার ও হেলথ চেক

আনুমানিক সময়	৯০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	High
চার্জের সতর্কতা	Load Balancer ও VSI বিলযোগ্য — ল্যাব শেষে মুছুন।

৯.১ উদ্দেশ্য

Application Load Balancer (ALB) তৈরি, Backend Pool ও Health Check কনফিগার করা।

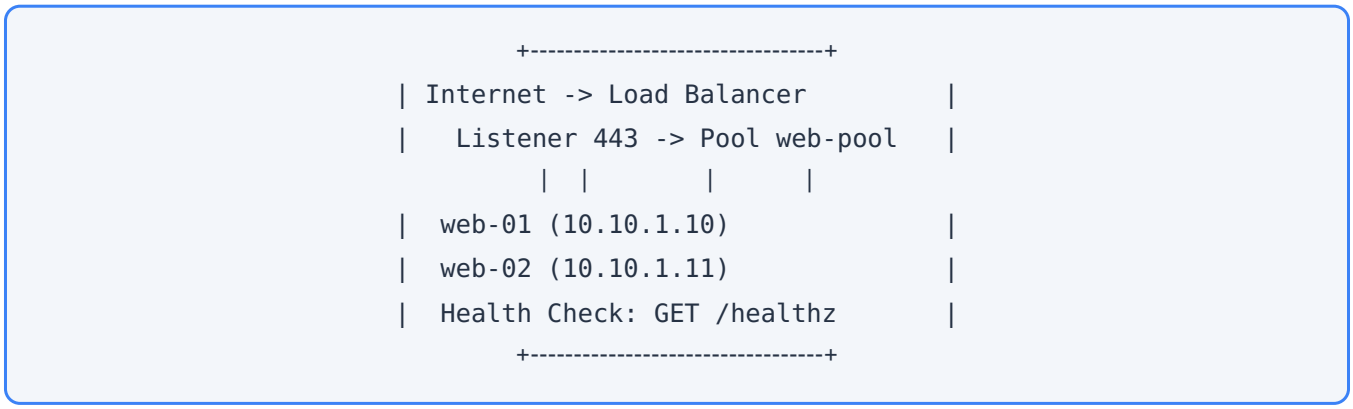
> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — Application Load Balancer (ALB) তৈরি, Backend Pool ও Health Check কনফিগার করা। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

৯.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: IBM Cloud CLI, দুটি VSI।

পূর্বশর্ত: Lab 7 সম্পন্ন।

৯.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



> **REAL WORLD:** TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

৯.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. দুটি ওয়েব VSI-তে একটি সাধারণ /healthz এন্ডপয়েন্ট চালু করুন।
2. Load Balancer তৈরি করুন (Application Load Balancer, পাবলিক)।
3. Backend Pool তৈরি করে দুটি VSI যুক্ত করুন; Health Check-এ পাথ /healthz ও ইন্টারভাল 10 সেকেন্ড দিন।
4. Listener 443 তৈরি করে Pool-এর সঙ্গে যুক্ত করুন।
5. একটি VSI বন্ধ করে দেখুন ট্রাফিক শুধু সুস্থ সার্ভারে যায় কি না।

৯.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
ibmcloud is load-balancer-create technova-alb technova-public-1 --type application --profile
application --subnet technova-public-1
curl -k https://<LB_HOSTNAME>/healthz
```

> **WARNING:** কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

৯.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

Load Balancer Active দেখাবে; Pool-এর দুটি Member Healthy দেখাবে; একটি বন্ধ করলে অন্যটিতে ট্রাফিক যাবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

৯.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

Member Unhealthy হলে Security Group-এ LB থেকে ট্রাফিক অনুমোদিত কি না দেখুন; /healthz 200 ফেরত দেয় কি না curl দিয়ে যাচাই করুন।

> **TROUBLESHOOTING:** কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

৯.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

Load Balancer মুছুন, তারপর VSI মুছুন। Load Balancer চালু থাকলে ঘণ্টাভিত্তিক চার্জ হয়।

> **WARNING:** ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

৯.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. Health Check কেন শুধু পোর্ট খোলা কি না দেখলেই যথেষ্ট নয়?
2. Listener ও Pool-এর কাজ কী?
3. একটি সার্ভার বন্ধ হলে ব্যবহারকারী কী অনুভব করবে?

ল্যাব ১০ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 10 — High Availability and Autoscaling Concepts

বাংলা শিরোনাম: উচ্চ প্রাপ্যতা ও অটোস্কেলিং ধারণা

আনুমানিক সময়	৯০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	High
চার্জের সতর্কতা	Instance Group-এর প্রতিটি VSI বিলযোগ্য — ল্যাব শেষে গ্রুপ মুছুন।

১০.১ উদ্দেশ্য

High Availability (HA) নকশা ও অটোস্কেলিং ধারণা — Instance Group, একাধিক জোন ও ব্যর্থতা পরীক্ষা (failure test)।

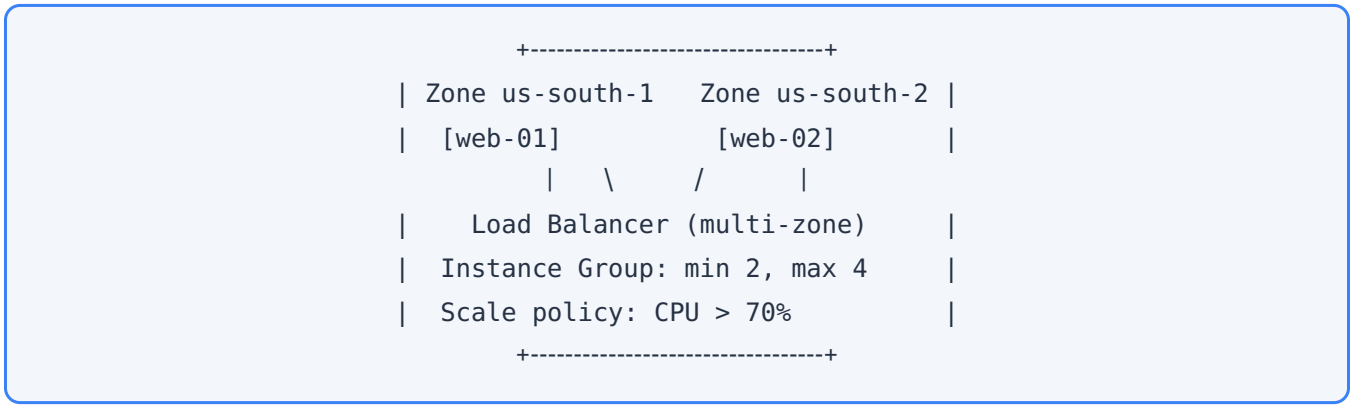
> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — High Availability (HA) নকশা ও অটোস্কেলিং ধারণা — Instance Group, একাধিক জোন ও ব্যর্থতা পরীক্ষা (failure test)। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

১০.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: IBM Cloud Console / CLI।

পূর্বশর্ত: Lab 7–9 সম্পন্ন।

১০.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



> **REAL WORLD:** TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

১০.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. Instance Template তৈরি করুন (Lab 7-এর VSI কনফিগারেশন থেকে)।
2. Instance Group তৈরি করুন: ন্যূনতম 2, সর্বোচ্চ 4, দুটি জোনে ছড়িয়ে।
3. CPU 70%-এর বেশি হলে স্কেল-আউট করার নীতি (policy) যুক্ত করুন।
4. একটি জোনের ইনস্ট্যান্স বন্ধ করে দেখুন Load Balancer অন্য জোনে ট্রাফিক পাঠায় কি না।
5. স্কেলিং ইভেন্টের লগ দেখে সিদ্ধান্ত যাচাই করুন।

১০.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
ibmcloud is instance-template-create technova-tpl --vpc technova-vpc --zone us-south-1 --
profile bx2-2x8 --image ubuntu-22-04 --subnet technova-public-1 --keys technova-key
ibmcloud is instance-group-create technova-ig technova-tpl --instance-count 2 --subnets
technova-public-1,technova-public-2
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

১০.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

Instance Group-এ 2টি Healthy ইনস্ট্যান্স দেখাবে; একটি বন্ধ করলে নতুন ইনস্ট্যান্স তৈরি হবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

১০.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

নতুন ইনস্ট্যান্স তৈরি না হলে কোটা (quota) ও Instance Template-এর Image যাচাই করুন; স্কেল নীতি কাজ না করলে মেট্রিকের নাম দেখুন।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

১০.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

Instance Group মুছুন (এতে ইনস্ট্যান্সগুলোও মুছে যাবে), তারপর Template ও Load Balancer মুছুন।

WARNING: ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

১০.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. HA ও Disaster Recovery-এর পার্থক্য কী?
2. অটোস্কেলিং-এ ন্যূনতম সংখ্যা কেন প্রয়োজন?
3. একটি জোন বন্ধ হলে কী হয়?

ল্যাব ১১ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 11 — Object Storage Bucket and Access Controls

বাংলা শিরোনাম: অবজেক্ট স্টোরেজ বাকেট ও অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ

আনুমানিক সময়	৬০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	Low
চার্জের সতর্কতা	Lite প্ল্যানে সীমিত ব্যবহার বিনামূল্যে; বেশি ডেটা হলে চার্জ হতে পারে।

১১.১ উদ্দেশ্য

IBM Cloud Object Storage (COS) বাকেট তৈরি, Service Credential ও IAM নীতি দিয়ে অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ।

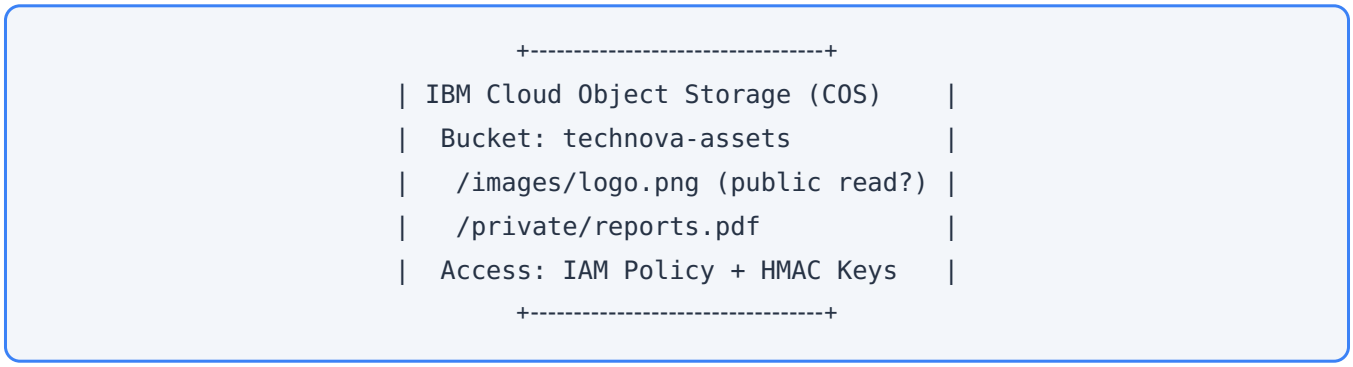
> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — IBM Cloud Object Storage (COS) বাকেট তৈরি, Service Credential ও IAM নীতি দিয়ে অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

১১.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: IBM Cloud Console / CLI, ibmcloud cos CLI।

পূর্বশর্ত: Lab 2 সম্পন্ন।

১১.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



> **REAL WORLD:** TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

১১.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. COS ইনস্ট্যান্স তৈরি করুন (Lite প্ল্যান থাকলে তা দিয়ে শুরু করুন)।
2. technova-assets নামে বাকেট তৈরি করুন; অঞ্চল ও Storage Class নির্বাচন করুন।
3. একটি ফাইল আপলোড করুন এবং Presigned URL দিয়ে সাময়িক অ্যাক্সেস পরীক্ষা করুন।
4. Service Credential (HMAC) তৈরি করে CLI দিয়ে আপলোড/ডাউনলোড যাচাই করুন।
5. একটি IAM নীতি দিয়ে শুধু নির্দিষ্ট Access Group-কে Writer অধিকার দিন।

১১.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
ibmcloud resource service-instance-create technova-cos cloud-object-storage lite us-south
ibmcloud cos bucket-create --bucket technova-assets --ibm-service-instance-id <COS_ID>
ibmcloud cos object-put --bucket technova-assets --key hello.txt --body ./hello.txt
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

১১.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

বাকেট তালিকায় technova-assets দেখাবে; আপলোড করা ফাইল ডাউনলোড করা যাবে; অননুমোদিত ব্যবহারকারী 403 পাবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

১১.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

403 এলে IAM নীতি ও Service Credential-এর অধিকার যাচাই করুন; বাকেটের নাম বিশ্বব্যাপী অনন্য হতে হয়।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

১১.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

বাকেটের সব অবজেক্ট মুছে বাকেট ও COS ইনস্ট্যান্স মুছুন। খালি না করলে বাকেট মোছা যায় না।

WARNING: ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

১১.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. অবজেক্ট স্টোরেজ ও ব্লক স্টোরেজের পার্থক্য কী?
2. Presigned URL কেন নিরাপদ শেয়ারিংয়ের উপায়?
3. বাকেটের নাম কেন বিশ্বব্যাপী অনন্য হতে হয়?

ল্যাব ১২ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 12 — Object Storage Lifecycle and Backup

বাংলা শিরোনাম: অবজেক্ট স্টোরেজ লাইফসাইকেল ও ব্যাকআপ

আনুমানিক সময়	৬০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	Low
চার্জের সতর্কতা	স্টোরেজ ব্যবহার অনুযায়ী চার্জ হতে পারে — বড় ফাইল দিয়ে পরীক্ষা করবেন না।

১২.১ উদ্দেশ্য

Lifecycle নীতি, Versioning ও Cross-Region Replication দিয়ে ব্যাকআপ কৌশল তৈরি।

> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — Lifecycle নীতি, Versioning ও Cross-Region Replication দিয়ে ব্যাকআপ কৌশল তৈরি। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

১২.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: IBM Cloud COS, CLI।

পূর্বশর্ত: Lab 11 সম্পন্ন।

১২.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



> **REAL WORLD:** TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

১২.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. বাকেটে Versioning চালু করুন।
2. Lifecycle নীতি তৈরি করুন: 30 দিন পর Archive ক্লাসে, 90 দিন পর Expire।
3. একটি ফাইলের দুটি সংস্করণ আপলোড করে পুরোনো সংস্করণ ফেরত আনা যায় কি না যাচাই করুন।
4. technova-backup নামে দ্বিতীয় বাকেট তৈরি করে নিয়মিত কপির পরিকল্পনা লিখুন।
5. নীতিটি JSON আকারে সংরক্ষণ করুন — এটাই ডকুমেন্টেশন।

১২.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
# Lifecycle নীতি (উদাহরণ, Console-এ যাচাই করে প্রয়োগ করুন):
{
  "Rules": [{
    "ID": "archive-after-30d",
    "Status": "Enabled",
    "Expiration": {"Days": 90},
    "Transitions": [{"Days": 30, "StorageClass": "Archive"}]
  }]
}
```

> **WARNING:** কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

১২.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

Versioning চালু দেখাবে; Lifecycle নীতি তালিকায় দেখাবে; পুরোনো সংস্করণ পুনরুদ্ধার করা যাবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

১২.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

Lifecycle কাজ করছে না মনে হলে নীতির Status Enabled কি না দেখুন — পরিবর্তন কার্যকর হতে সময় লাগে।

> **TROUBLESHOOTING:** কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

১২.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

দুটি বাকেটের সব অবজেক্ট ও সংস্করণ মুছে বাকেট মুছুন। Archive ডেটা মুছতেও চার্জ হতে পারে।

WARNING: ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

১২.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. Versioning কেন র‍্যানসমওয়্যার থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে?
2. Lifecycle নীতি খরচ কীভাবে কমায়?
3. ব্যাকআপ ও আর্কাইভের পার্থক্য কী?

ল্যাব ১৩ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 13 — Managed Database Deployment

বাংলা শিরোনাম: ম্যানেজড ডেটাবেস স্থাপন

আনুমানিক সময়	৭৫ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	High
চার্জের সতর্কতা	ম্যানেজড ডেটাবেস বিলযোগ্য — ল্যাব শেষে মুছুন।

১৩.১ উদ্দেশ্য

IBM Cloud Databases for PostgreSQL তৈরি, সংযোগ, ব্যাকআপ ও নিরাপদ অ্যাক্সেস।

> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — IBM Cloud Databases for PostgreSQL তৈরি, সংযোগ, ব্যাকআপ ও নিরাপদ অ্যাক্সেস। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

১৩.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: IBM Cloud Console / CLI, psql।

পূর্বশর্ত: Lab 4–5 সম্পন্ন।

১৩.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



> **REAL WORLD:** TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

১৩.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. Databases for PostgreSQL ইনস্ট্যান্স তৈরি করুন (সবচেয়ে ছোট পরিকল্পনা)।

2. Private Endpoint নির্বাচন করুন — ডেটাবেস যেন পাবলিক ইন্টারনেটে না খোলে।
3. একটি ডেটাবেস ও ব্যবহারকারী তৈরি করুন; সংযোগ স্ট্রিং নিরাপদে সংরক্ষণ করুন।
4. app-01 VSI থেকে psql দিয়ে সংযোগ করে একটি টেবিল তৈরি করুন।
5. স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপের সময়সূচি যাচাই করুন।

১৩.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
ibmcloud resource service-instance-create technova-pg databases-for-postgresql standard us-south
ibmcloud resource service-key-create technova-pg-key Writer --instance-id <PG_ID>
psql "host=<PRIVATE_HOST> port=5432 dbname=ibmclouddb user=admin sslmode=verify-full"
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

১৩.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

ডেটাবেস Active দেখাবে; psql থেকে টেবিল তৈরি ও SELECT সফল হবে; ব্যাকআপ সময়সূচি দেখা যাবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

১৩.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

সংযোগ ব্যর্থ হলে Private Endpoint ও Security Group যাচাই করুন; পাসওয়ার্ডে বিশেষ অক্ষর থাকলে URL-এনকোড করুন।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

১৩.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

ডেটাবেস ইনস্ট্যান্স মুছুন (service-instance-delete)। ডেটাবেস বিলযোগ্য — ল্যাব শেষে মুছতেই হবে।

WARNING: ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

১৩.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. ম্যানেজড ডেটাবেস নিজে চালানোর চেয়ে কেন ভালো?
2. Private Endpoint কেন গুরুত্বপূর্ণ?
3. Point-in-time recovery বলতে কী বোঝায়?

ল্যাব ১৪ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 14 — IBM Cloud Kubernetes Service

বাংলা শিরোনাম: IBM Cloud Kubernetes Service

আনুমানিক সময়	৯০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	High
চার্জের সতর্কতা	Standard ক্লাস্টারের Worker Node বিলযোগ্য — ল্যাব শেষে ক্লাস্টার মুছুন।

১৪.১ উদ্দেশ্য

IBM Cloud Kubernetes Service (IKS)-এ ক্লাস্টার তৈরি ও প্রথম ওয়ার্কলোড চালানো।

> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — IBM Cloud Kubernetes Service (IKS)-এ ক্লাস্টার তৈরি ও প্রথম ওয়ার্কলোড চালানো। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

১৪.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: kubectl, IBM Cloud CLI।

পূর্বশর্ত: Lab 2–3 সম্পন্ন; Kubernetes-এর মৌলিক ধারণা।

১৪.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



> **REAL WORLD:** TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

১৪.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. IKS ক্লাস্টার তৈরি করুন (Free / সবচেয়ে ছোট Standard — খরচ নোট করুন)।

2. kubectl কনফিগার করুন: ibmcloud ks cluster config --cluster technova-iks।
3. একটি nginx Deployment ও Service তৈরি করুন।
4. kubectl get pods,svc দিয়ে অবস্থা যাচাই করুন এবং ব্রাউজারে সেবাটি খুলুন।
5. একটি Pod মুছে দেখুন Kubernetes নিজে তা আবার তৈরি করে কি না।

১৪.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
ibmcloud ks cluster create classic --name technova-iks --zone us-south-1 --flavor bx2.4x16 --
workers 2
ibmcloud ks cluster config --cluster technova-iks
kubectl create deployment technova-web --image=nginx:1.27
kubectl expose deployment technova-web --port=80 --type=LoadBalancer
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

১৪.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

ক্লাস্টার Normal অবস্থায়; Pod Running; Service-এর External IP দিয়ে nginx পাতা দেখা যাবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

১৪.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

Pod Pending হলে kubectl describe pod দিয়ে রিসোর্স/ইমেজ ত্রুটি দেখুন; Service-এ IP না এলে LoadBalancer তৈরির সময় দিন।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

১৪.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

ক্লাস্টার মুছুন: ibmcloud ks cluster delete --cluster technova-iks --force-delete-storage। Worker Node বিলযোগ্য।

WARNING: ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

১৪.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. Kubernetes-এ Deployment ও Pod-এর পার্থক্য কী?
2. Service Type LoadBalancer কী করে?
3. Worker Node-এর সংখ্যা কীভাবে নির্ধারণ করবেন?

ল্যাব ১৫ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 15 — Red Hat OpenShift Application Deployment

বাংলা শিরোনাম: Red Hat OpenShift-এ অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন

আনুমানিক সময়	১২০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	High
চার্জের সতর্কতা	ROKS ক্লাস্টার বিলযোগ্য — ল্যাব শেষে মুছুন।

১৫.১ উদ্দেশ্য

Red Hat OpenShift on IBM Cloud (ROKS)-এ MERN অ্যাপের একটি অংশ স্থাপন; Route, ConfigMap ও Secret ব্যবহার।

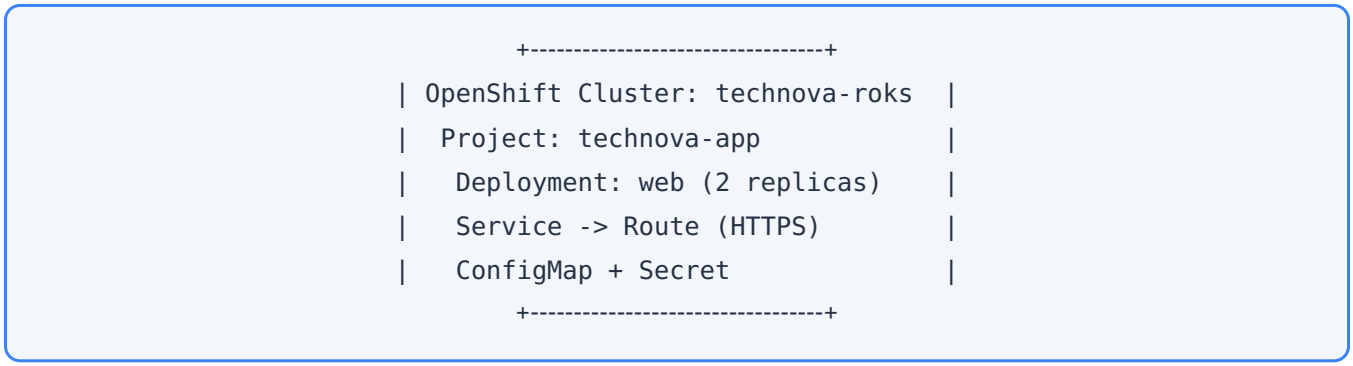
> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — Red Hat OpenShift on IBM Cloud (ROKS)-এ MERN অ্যাপের একটি অংশ স্থাপন; Route, ConfigMap ও Secret ব্যবহার। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

১৫.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: oc CLI, kubectl, Docker।

পূর্বশর্ত: Lab 14 সম্পন্ন; কনটেইনার ধারণা জানা।

১৫.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



> **REAL WORLD:** TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

১৫.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. ROKS ক্লাস্টার তৈরি করুন (সবচেয়ে ছোট কনফিগারেশন; খরচ আগেই নোট করুন)।
2. oc login করে technova-app নামে প্রজেক্ট তৈরি করুন।
3. ConfigMap-এ অ্যাপের সেটিংস ও Secret-এ ডেটাবেস পাসওয়ার্ড রাখুন (Secret-এ আসল পাসওয়ার্ড নয় — CHANGE-ME-... ব্যবহার করুন)।
4. Deployment তৈরি করে 2 replicas দিন; Route তৈরি করে HTTPS-এ অ্যাপটি খুলুন।
5. oc rollout restart করে নতুন সংস্করণ স্থাপন পরীক্ষা করুন।

১৫.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
oc new-project technova-app
oc create configmap app-config --from-literal=APP_NAME=TechNova
oc create secret generic db-secret --from-literal=password='CHANGE-ME-DB-PASSWORD'
oc create deployment technova-web --image=nginx:1.27 --replicas=2
oc expose deployment technova-web --port=80
oc expose svc/technova-web
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

১৫.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

Route-এর URL-এ অ্যাপ দেখা যাবে; oc get pods-এ 2টি Running Pod থাকবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

১৫.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

Route 503 দিলে Service-এর Selector ও Pod-এর Label মিলছে কি না দেখুন; ImagePullBackOff হলে ইমেজের নাম যাচাই করুন।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

১৫.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

প্রজেক্ট মুছুন (oc delete project technova-app), তারপর ক্লাস্টার মুছুন। ROKS বিলযোগ্য।

> **WARNING:** ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

১৫.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. OpenShift ও সাধারণ Kubernetes-এর পার্থক্য কী?
2. Route কেন Ingress-এর মতো কাজ করে?
3. Secret কেন ConfigMap থেকে আলাদা?

ল্যাব ১৬ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 16 — Container Registry and Image Management

বাংলা শিরোনাম: কনটেইনার রেজিস্ট্রি ও ইমেজ ব্যবস্থাপনা

আনুমানিক সময়	৬০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	Low
চার্জের সতর্কতা	সামান্য স্টোরেজ চার্জ হতে পারে; ইমেজ মুছে ফেলুন।

১৬.১ উদ্দেশ্য

IBM Cloud Container Registry (ICR)-এ ইমেজ তৈরি, পুশ, স্ক্যান ও ট্যাগ ব্যবস্থাপনা।

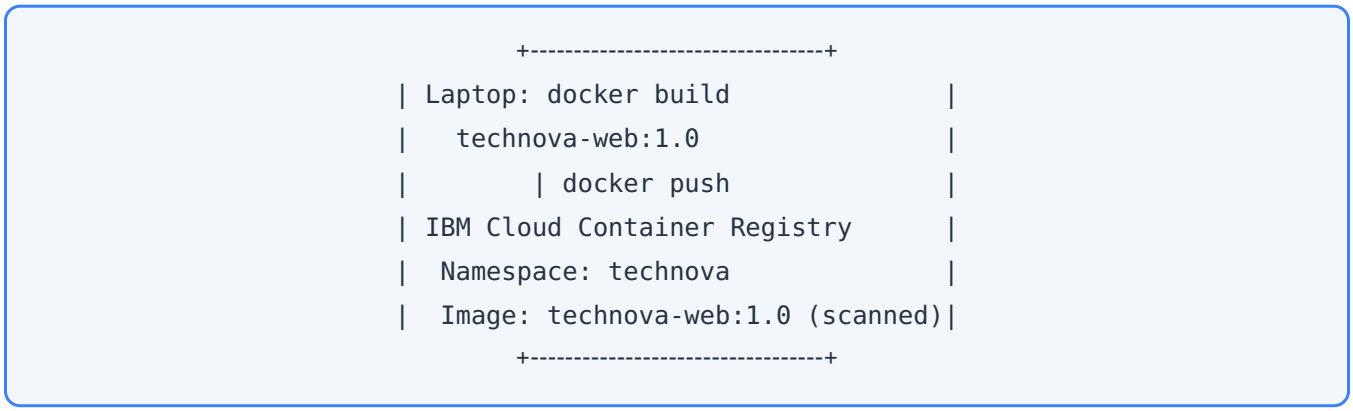
> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — IBM Cloud Container Registry (ICR)-এ ইমেজ তৈরি, পুশ, স্ক্যান ও ট্যাগ ব্যবস্থাপনা। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

১৬.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: Docker / Podman, IBM Cloud CLI।

পূর্বশর্ত: Lab 14 সম্পন্ন; Docker-এর মৌলিক ধারণা।

১৬.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



> **REAL WORLD:** TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

১৬.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. Dockerfile লিখুন (nginx ভিত্তিক একটি সাধারণ পাতা)।
2. ibmcloud cr namespace-add technova দিয়ে নেমস্পেস তৈরি করুন।
3. ইমেজ তৈরি করে ট্যাগ করুন: icr.io/technova/technova-web:1.0।
4. ibmcloud cr login করে ইমেজ পুশ করুন; Vulnerability Advisor দিয়ে স্ক্যান করুন।
5. একটি পুরোনো ট্যাগ মুছে retention নীতি নোট করুন।

১৬.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
docker build -t icr.io/technova/technova-web:1.0 .
ibmcloud cr login
docker push icr.io/technova/technova-web:1.0
ibmcloud cr image-list
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

১৬.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

image-list-এ technova-web:1.0 দেখাবে; স্ক্যান রিপোর্টে পরিচিত দুর্বলতা থাকলে তা তালিকায় আসবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

১৬.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

Push ব্যর্থ হলে ibmcloud cr login আবার করুন; নেমস্পেস না থাকলে namespace-add করুন।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

১৬.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

ইমেজ মুছুন (ibmcloud cr image-rm) ও নেমস্পেস মুছুন। রেজিস্ট্রি স্টোরেজ সামান্য চার্জ হতে পারে।

> **WARNING:** ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

১৬.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. ইমেজ ট্যাগ latest কেন ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ?
2. Vulnerability Scan কেন CI-তে রাখা উচিত?
3. নেমস্পেস কী কাজে আসে?

ল্যাব ১৭ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 17 — Terraform IBM Cloud Infrastructure

বাংলা শিরোনাম: Terraform দিয়ে IBM Cloud অবকাঠামো

আনুমানিক সময়	৯০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	Medium
চার্জের সতর্কতা	Terraform যে VSI তৈরি করে তা বিলযোগ্য — destroy চালাতে ভুলবেন না।

১৭.১ উদ্দেশ্য

Terraform ও IBM Cloud Provider দিয়ে VPC, সাবনেট ও VSI কোড হিসেবে (Infrastructure as Code) তৈরি।

CONCEPT: এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — Terraform ও IBM Cloud Provider দিয়ে VPC, সাবনেট ও VSI কোড হিসেবে (Infrastructure as Code) তৈরি। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

১৭.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: Terraform, IBM Cloud CLI।

পূর্বশর্ত: Lab 4, 7 সম্পন্ন; Terraform-এর মৌলিক ধারণা।

১৭.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



REAL WORLD: TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

১৭.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. Terraform ইনস্টল করুন এবং IBM Cloud Provider-এর সংস্করণ নির্দিষ্ট করুন।

2. main.tf-এ VPC, সাবনেট, Security Group ও একটি VSI লিখুন।
3. terraform init, terraform plan চালিয়ে পরিবর্তন পর্যালোচনা করুন।
4. terraform apply করুন এবং Console-এ রিসোর্স যাচাই করুন।
5. একটি পরিবর্তন (যেমন ট্যাগ) করে আবার plan/apply করুন।

১৭.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
terraform init
terraform plan -out=tfplan
terraform apply tfplan
terraform show
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

১৭.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

plan-এ 4টি রিসোর্স তৈরি হবে দেখাবে; apply শেষে VPC, সাবনেট ও VSI তৈরি হবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

১৭.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

Provider ত্রুটি হলে সংস্করণ ও API Key যাচাই করুন; State ফাইল কখনো Git-এ কমিট করবেন না।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

১৭.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

terraform destroy চালিয়ে সব রিসোর্স মুছুন; তারপর terraform show দিয়ে খালি আছে কি না যাচাই করুন।

WARNING: ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

১৭.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. Infrastructure as Code কেন হাতে ক্লিক করার চেয়ে ভালো?
2. terraform plan কেন apply-এর আগে চালানো উচিত?
3. State ফাইল হারিয়ে গেলে কী হয়?

ল্যাব ১৮ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 18 — Ansible Cross-Cloud Configuration

বাংলা শিরোনাম: Ansible দিয়ে ক্রস-ক্লাউড কনফিগারেশন

আনুমানিক সময়	৯০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	Medium
চার্জের সতর্কতা	পরীক্ষার সার্ভারগুলো বিলযোগ্য — ল্যাব শেষে মুছুন।

১৮.১ উদ্দেশ্য

Ansible দিয়ে একাধিক ক্লাউডের সার্ভারে একই কনফিগারেশন প্রয়োগ — Inventory, Playbook ও Role।

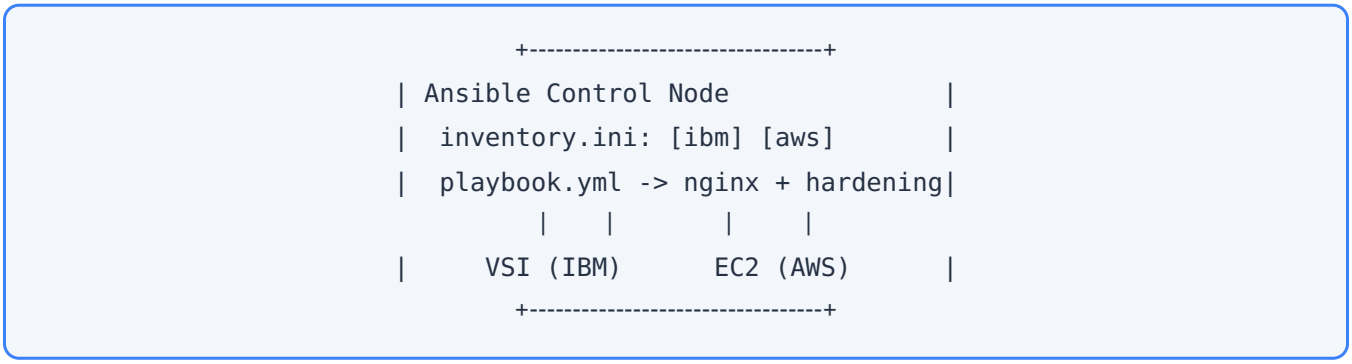
CONCEPT: এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — Ansible দিয়ে একাধিক ক্লাউডের সার্ভারে একই কনফিগারেশন প্রয়োগ — Inventory, Playbook ও Role। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

১৮.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: Ansible, SSH।

পূর্বশর্ত: Lab 7 সম্পন্ন; YAML ধারণা জানা।

১৮.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



REAL WORLD: TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

১৮.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. Ansible ইনস্টল করুন এবং inventory.ini-তে IBM VSI ও (ঐচ্ছিক) AWS EC2 যুক্ত করুন।
2. একটি Playbook লিখুন: nginx ইনস্টল, সেবা চালু, ফায়ারওয়াল নিয়ম।
3. ansible-playbook --check দিয়ে dry-run করুন, তারপর প্রয়োগ করুন।
4. দুটি সার্ভারে একই পাতা দেখা যায় কি না যাচাই করুন।
5. একটি Role-এ Playbook ভাগ করে পুনঃব্যবহারযোগ্য করুন।

১৮.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
ansible -i inventory.ini all -m ping
ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml --check
ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

১৮.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

ping-এ দুটি হোস্টে success আসবে; Playbook-এ changed=0 বা প্রত্যাশিত changed দেখাবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

১৮.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

SSH ব্যর্থ হলে Inventory-তে ansible_user ও Key পাথ যাচাই করুন; sudo প্রয়োজন হলে become: true দিন।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

১৮.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

পরীক্ষার VSI/EC2 মুছুন; Inventory থেকে পরীক্ষার হোস্ট সরান।

WARNING: ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

১৮.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. Ansible ও Terraform-এর কাজের পার্থক্য কী?
2. Idempotency বলতে কী বোঝায়?
3. Inventory কেন আলাদা ফাইলে রাখা হয়?

ল্যাব ১৯ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 19 — AWS and IBM Cloud Connectivity Architecture

বাংলা শিরোনাম: AWS ও IBM Cloud সংযোগ স্থাপত্য

আনুমানিক সময়	৯০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	Medium
চার্জের সতর্কতা	VPN Gateway বিলযোগ্য — ল্যাব শেষে মুছুন। AWS-এর দিকেও চার্জ হতে পারে।

১৯.১ উদ্দেশ্য

AWS ও IBM Cloud-এর মধ্যে নিরাপদ সংযোগের স্থাপত্য — VPN ও Direct Connect ধারণা, রাউটিং ও নিরাপত্তা।

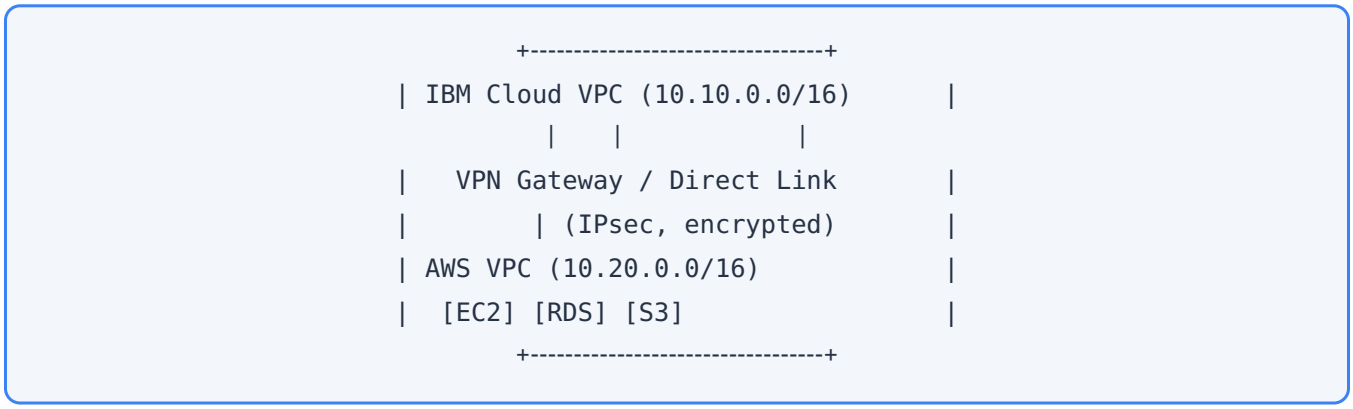
> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — AWS ও IBM Cloud-এর মধ্যে নিরাপদ সংযোগের স্থাপত্য — VPN ও Direct Connect ধারণা, রাউটিং ও নিরাপত্তা। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

১৯.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: আর্কিটেকচার নকশা, IBM Cloud CLI, AWS Console (ঐচ্ছিক)।

পূর্বশর্ত: Lab 4–6 সম্পন্ন।

১৯.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



> **REAL WORLD:** TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

১৯.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. দুটি ক্লাউডের CIDR যেন ওভারল্যাপ না করে তা নিশ্চিত করুন (10.10.0.0/16 বনাম 10.20.0.0/16)।
2. IBM Cloud-এ VPN Gateway তৈরি করুন (Lab-এ নকশা ও কনফিগারেশন পর্যন্ত; প্রকৃত সংযোগ ঐচ্ছিক)।
3. AWS-এ Customer Gateway ও Virtual Private Gateway-এর পরিকল্পনা লিখুন।
4. রাউট টেবিলে বিপরীত দিকের CIDR যুক্ত করুন।
5. একটি পরীক্ষামূলক ping / curl দিয়ে সংযোগ যাচাইয়ের পরিকল্পনা লিখুন।

১৯.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
# IBM Cloud VPN Gateway (উদাহরণ):
ibmcloud is vpn-gateway-create technova-vpn technova-vpc us-south-1 --mode route
# AWS দিকে: Customer Gateway-এ IBM-এর Public IP ও Pre-shared Key দিন।
# Pre-shared Key কখনো আসল Key লিখবেন না — CHANGE-ME-PSK ব্যবহার করুন।
```

> **WARNING:** কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

১৯.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

উভয় দিকের রাউট টেবিলে বিপরীত CIDR দেখাবে; টানেল Established হলে ping সফল হবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

১৯.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

টানেল না উঠলে Pre-shared Key, IKE সংস্করণ ও CIDR ওভারল্যাপ যাচাই করুন; Security Group-এ UDP 500/4500 অনুমোদিত কি না দেখুন।

> **TROUBLESHOOTING:** কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

১৯.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

VPN Gateway মুছুন; AWS-এর VPN সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন। VPN Gateway বিলযোগ্য।

> **WARNING:** ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

১৯.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. VPN ও Direct Connect-এর পার্থক্য কী?
2. CIDR ওভারল্যাপ হলে রাউটিং কেন ব্যর্থ হয়?
3. IPsec টানেলে কী এনক্রিপ্ট হয়?

ল্যাব ২০ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 20 — Azure and GCP Connectivity Architecture

বাংলা শিরোনাম: Azure ও GCP সংযোগ স্থাপত্য

আনুমানিক সময়	৭৫ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	Low
চার্জের সতর্কতা	শুধু নকশা করলে কোনো চার্জ নেই; প্রকৃত VPN তৈরি করলে চার্জ হতে পারে।

২০.১ উদ্দেশ্য

Azure ও GCP-এর সঙ্গে IBM Cloud সংযোগের স্থাপত্য — প্রতিটি প্রদানকারীর নেটওয়ার্কিং মডেলের তুলনা।

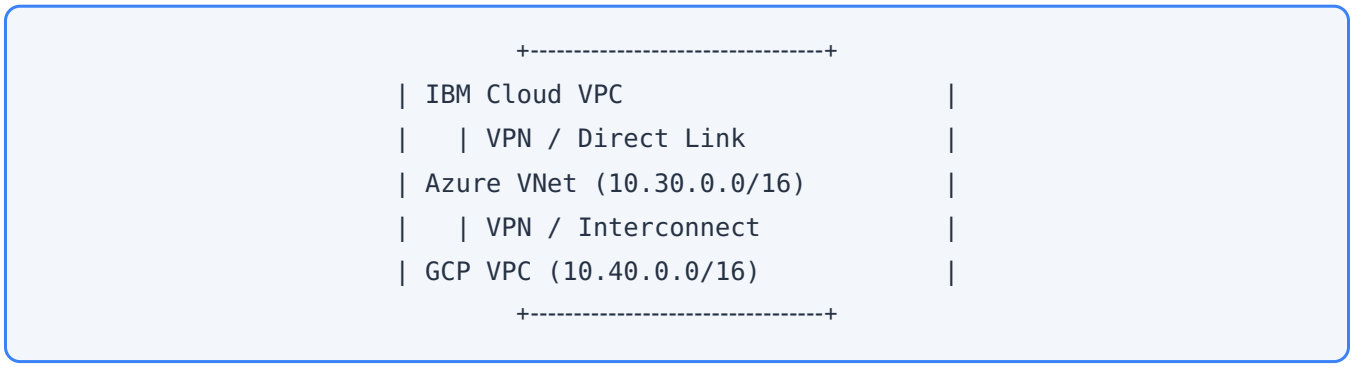
CONCEPT: এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — Azure ও GCP-এর সঙ্গে IBM Cloud সংযোগের স্থাপত্য — প্রতিটি প্রদানকারীর নেটওয়ার্কিং মডেলের তুলনা। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

২০.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: আর্কিটেকচার নকশা, ডকুমেন্টেশন।

পূর্বশর্ত: Lab 19 সম্পন্ন।

২০.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



REAL WORLD: TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

২০.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. তিনটি ক্লাউডের CIDR পরিকল্পনা লিখুন যেন কোনো ওভারল্যাপ না থাকে।
2. Azure Virtual Network Gateway ও GCP Cloud VPN-এর ভূমিকা তুলনা করে একটি সারণি তৈরি করুন।
3. প্রতিটি সংযোগের জন্য রাউট ও ফায়ারওয়াল নিয়মের তালিকা লিখুন।
4. সংযোগ ব্যর্থ হলে কোন দিকের লগ দেখবেন তা নোট করুন।
5. খরচ ও বিলম্ব (latency) বিবেচনায় কোন সংযোগ কখন ব্যবহার করবেন তা সিদ্ধান্ত লিখুন।

২০.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
# CIDR পরিকল্পনা (উদাহরণ):
# IBM: 10.10.0.0/16 | Azure: 10.30.0.0/16 | GCP: 10.40.0.0/16
# প্রতিটি সংযোগে BGP ব্যবহার করলে রাউট স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেখা যায়।
```

> **WARNING:** কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

২০.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

তিনটি CIDR-এর কোনো ওভারল্যাপ নেই; প্রতিটি সংযোগের রাউট ও ফায়ারওয়াল নিয়মের তালিকা সম্পূর্ণ।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

২০.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

সংযোগ না উঠলে প্রথমে CIDR, তারপর Pre-shared Key, তারপর ফায়ারওয়াল নিয়ম যাচাই করুন।

> **TROUBLESHOOTING:** কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

২০.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

এই ল্যাবে বিলযোগ্য সংযোগ তৈরি করা হলে তা মুছে ফেলুন; শুধু নকশা করলে কিছু মুছতে হয় না।

WARNING: ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

২০.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. Azure VNet ও GCP VPC-এর নামের পার্থক্য কী?
2. BGP কেন VPN-এ ব্যবহার করা হয়?
3. সব ক্লাউডে একই CIDR ব্যবহার করলে কী হয়?

ল্যাব ২১ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 21 — Multi-Cloud Kubernetes Deployment

বাংলা শিরোনাম: মাল্টি-ক্লাউড Kubernetes স্থাপন

আনুমানিক সময়	১২০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	High
চার্জের সতর্কতা	দুটি ক্লাস্টারই বিলযোগ্য — ল্যাব শেষে মুছুন।

২১.১ উদ্দেশ্য

একই অ্যাপ দুটি ক্লাউডের Kubernetes ক্লাস্টারে স্থাপন — একরূপ (uniform) Deployment, DNS ও ট্রাফিক বিভাজন।

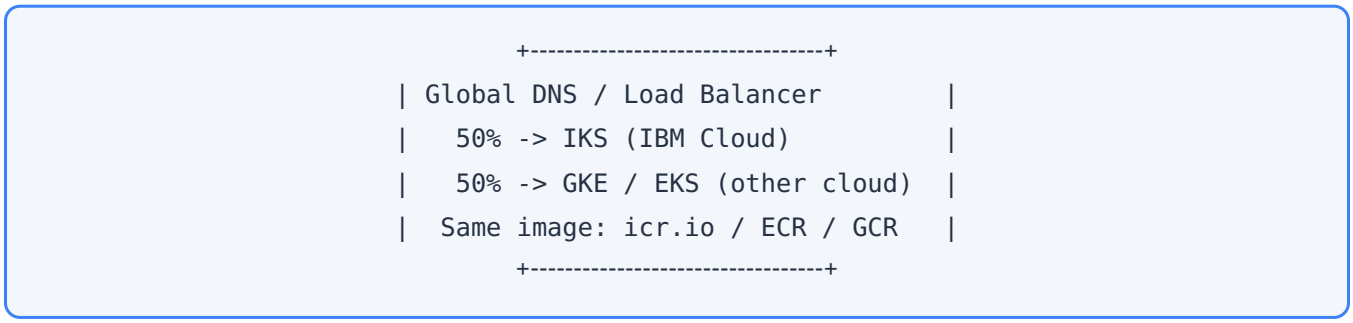
CONCEPT: এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — একই অ্যাপ দুটি ক্লাউডের Kubernetes ক্লাস্টারে স্থাপন — একরূপ (uniform) Deployment, DNS ও ট্রাফিক বিভাজন। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

২১.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: kubectl, দুটি ক্লাস্টারের kubeconfig।

পূর্বশর্ত: Lab 14 সম্পন্ন।

২১.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



REAL WORLD: TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

২১.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. দুটি ক্লাস্টারের kubeconfig আলাদা context-এ সাজান (kubectl config get-contexts)।

2. একই Deployment YAML দুটি ক্লাস্টারে প্রয়োগ করুন — শুধু ইমেজ রেজিস্ট্রির নাম বদলাবে।
3. প্রতিটি ক্লাস্টারে Service ও Ingress যাচাই করুন।
4. DNS-এ দুটি ক্লাস্টারের ঠিকানা যুক্ত করে ট্রাফিক বিভাজন পরীক্ষা করুন।
5. একটি ক্লাস্টার বন্ধ করে অন্যটিতে ট্রাফিক যায় কি না নোট করুন।

২১.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
kubectl config use-context ibm-technova-iks
kubectl apply -f k8s/deployment.yaml
kubectl config use-context gcp-technova-gke
kubectl apply -f k8s/deployment.yaml
kubectl get pods --context ibm-technova-iks
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

২১.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

দুটি ক্লাস্টারেই Pod Running দেখাবে; DNS-এ দুটি ঠিকানা থাকবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

২১.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

একটি ক্লাস্টারে Pod CrashLoopBackOff হলে ইমেজ ট্যাগ ও Secret যাচাই করুন; context ভুল হলে ভুল ক্লাস্টারে স্থাপন হবে — সবসময় get-contexts দিয়ে যাচাই করুন।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

২১.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

দুটি ক্লাস্টারের Deployment মুছুন; পরীক্ষার ক্লাস্টার মুছুন। ক্লাস্টার বিলযোগ্য।

WARNING: ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

২১.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. একই YAML দুটি ক্লাউডে চললে কী সুবিধা?
2. kubectl context ভুল হলে কী বিপদ?
3. ট্রাফিক বিভাজন কীভাবে করা হয়?

ল্যাব ২২ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 22 — Centralized Monitoring and Logging

বাংলা শিরোনাম: কেন্দ্রীভূত মনিটরিং ও লগিং

আনুমানিক সময়	৯০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	Medium
চার্জের সতর্কতা	পর্যবেক্ষণ সেবা বিলযোগ্য হতে পারে — ল্যাব শেষে মুছুন।

২২.১ উদ্দেশ্য

IBM Cloud Monitoring (Sysdig) ও IBM Cloud Logging (LogDNA) ধারণা — মেট্রিক, লগ ও অ্যালার্ট এক জায়গায়।

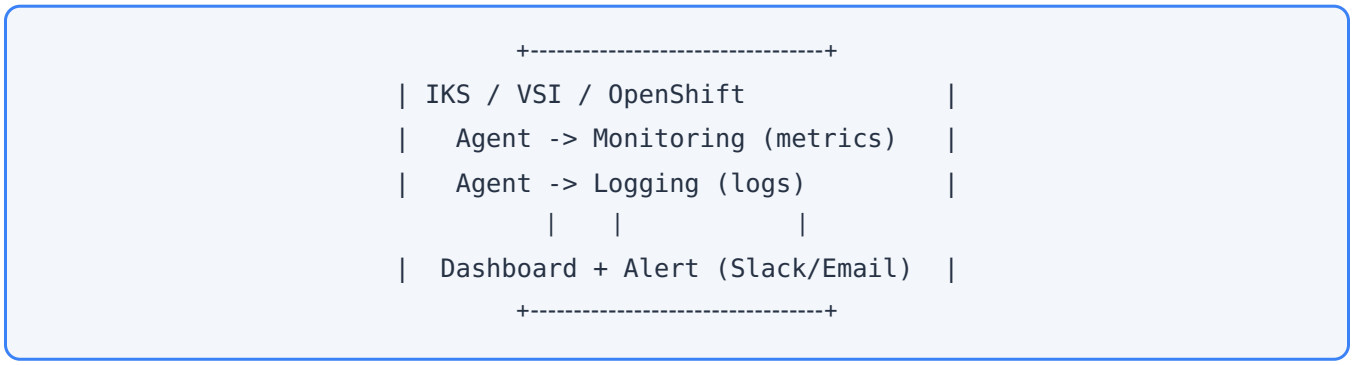
> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — IBM Cloud Monitoring (Sysdig) ও IBM Cloud Logging (LogDNA) ধারণা — মেট্রিক, লগ ও অ্যালার্ট এক জায়গায়। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

২২.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: IBM Cloud Console, kubectl।

পূর্বশর্ত: Lab 14 সম্পন্ন।

২২.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



> **REAL WORLD:** TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

২২.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. IBM Cloud Monitoring ইনস্ট্যান্স তৈরি করুন এবং ক্লাস্টারে এজেন্ট ইনস্টল করুন।
2. IBM Cloud Logging ইনস্ট্যান্স তৈরি করুন এবং লগ পাঠানো শুরু করুন।
3. একটি ড্যাশবোর্ড তৈরি করুন: CPU, মেমরি, Pod Restart।
4. CPU 80%-এর বেশি হলে অ্যালার্ট তৈরি করুন।
5. একটি ইচ্ছাকৃত ত্রুটি তৈরি করে লগে তা খুঁজে বের করুন।

২২.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
# ক্লাস্টারে এজেন্ট ইনস্টল (Console-এর নির্দেশনা অনুযায়ী):
kubectl get pods -n ibm-observe
# লগ যাচাই: Console > Observability > Logging-এ technova-web খুঁজুন।
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

২২.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

ড্যাশবোর্ডে CPU/মেমরি গ্রাফ দেখাবে; অ্যালার্ট তৈরি হলে তালিকায় দেখাবে; লগে ত্রুটির লাইন পাওয়া যাবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

২২.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

লগ না এলে এজেন্ট Pod Running কি না দেখুন; মেট্রিক না এলে Monitoring ইনস্ট্যান্সের অঞ্চল যাচাই করুন।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

২২.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

Monitoring/Logging ইনস্ট্যান্স মুছুন; এজেন্ট আনইনস্টল করুন। পর্যবেক্ষণ সেবা বিলযোগ্য হতে পারে।

> **WARNING:** ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

২২.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. মেট্রিক ও লগের পার্থক্য কী?
2. অ্যালার্ট কেন শুধু ইমেইলে পাঠানো যথেষ্ট নয়?
3. Pod Restart বারবার হলে কী বোঝায়?

ল্যাব ২৩ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 23 — Multi-Cloud Security Audit and Cost Analysis

বাংলা শিরোনাম: মাল্টি-ক্লাউড নিরাপত্তা অডিট ও খরচ বিশ্লেষণ

আনুমানিক সময়	৯০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	Low
চার্জের সতর্কতা	কোনো নতুন চার্জ নেই; অডিটে পাওয়া অপ্রয়োজনীয় রিসোর্স মুছলে খরচ কমবে।

২৩.১ উদ্দেশ্য

Security and Compliance Center ধারণা, IAM অডিট, খোলা পোর্ট পরীক্ষা ও খরচ (FinOps) বিশ্লেষণ।

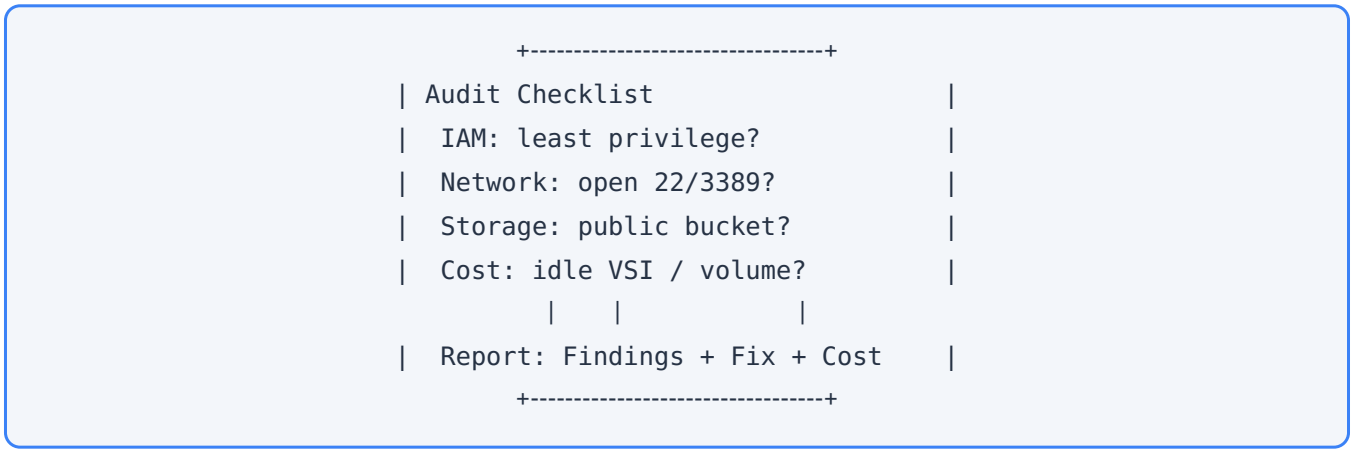
> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — Security and Compliance Center ধারণা, IAM অডিট, খোলা পোর্ট পরীক্ষা ও খরচ (FinOps) বিশ্লেষণ। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

২৩.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: IBM Cloud Console, Cost Explorer ধারণা, স্প্রেডশিট।

পূর্বশর্ত: Lab 1–22-এর ধারণা।

২৩.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



REAL WORLD: TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

২৩.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. IAM Access Group-গুলোর নীতি পর্যালোচনা করে অপ্রয়োজনীয় Administrator খুঁজুন।
2. সব Security Group-এ 0.0.0.0/0 দিয়ে খোলা 22/3389 আছে কি না পরীক্ষা করুন।
3. সব বাকেট Public কি না যাচাই করুন; Public বাকেটের তালিকা লিখুন।
4. বিলিং পাতা থেকে সবচেয়ে ব্যয়বহুল তিনটি সেবা চিহ্নিত করুন।
5. ফলাফল একটি প্রতিবেদনে লিখুন: সমস্যা, ঝুঁকি, সমাধান ও আনুমানিক সাশ্রয়।

২৩.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
ibmcloud is security-groups
ibmcloud cos buckets
# বিলিং: Console > Manage > Billing and usage > Usage
# খরচের সংখ্যা কখনো অনুমান করে লিখবেন না — Console-এর প্রকৃত সংখ্যাই লিখুন।
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

২৩.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

অডিট প্রতিবেদনে অন্তত পাঁচটি ফলাফল থাকবে; প্রতিটির সমাধান লেখা থাকবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

২৩.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

কোনো সেবার খরচ বুঝতে না পারলে Usage পাতায় সেবা অনুযায়ী ফিল্টার করুন; অনুমান করে সংখ্যা লিখবেন না।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

২৩.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

এই ল্যাবে নতুন রিসোর্স তৈরি হয় না; অডিটে পাওয়া অপ্রয়োজনীয় রিসোর্স মুছে ফেলুন।

> **WARNING:** ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

২৩.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. অডিটে সবচেয়ে সাধারণ তিনটি ভুল কী?
2. FinOps বলতে কী বোঝায়?
3. Public বাকেট কেন বিপজ্জনক?

ল্যাব ২৪ • Volume 14 — Lab Workbook

Lab 24 — Complete Enterprise Multi-Cloud Capstone Deployment

বাংলা শিরোনাম: সম্পূর্ণ এন্টারপ্রাইজ মাল্টি-ক্লাউড ক্যাপস্টোন স্থাপন

আনুমানিক সময়	১৮০ মিনিট
খরচ-ঝুঁকি	High
চার্জের সতর্কতা	সবচেয়ে ব্যয়বহুল ল্যাব — সব রিসোর্স মুছে ফেলুন; বিলিং যাচাই করুন।

২৪.১ উদ্দেশ্য

আগের সব ল্যাব একত্র করে TechNova-র সম্পূর্ণ মাল্টি-ক্লাউড স্থাপন — VPC, Kubernetes, ডেটাবেস, মনিটরিং ও ব্যাকআপ একসঙ্গে।

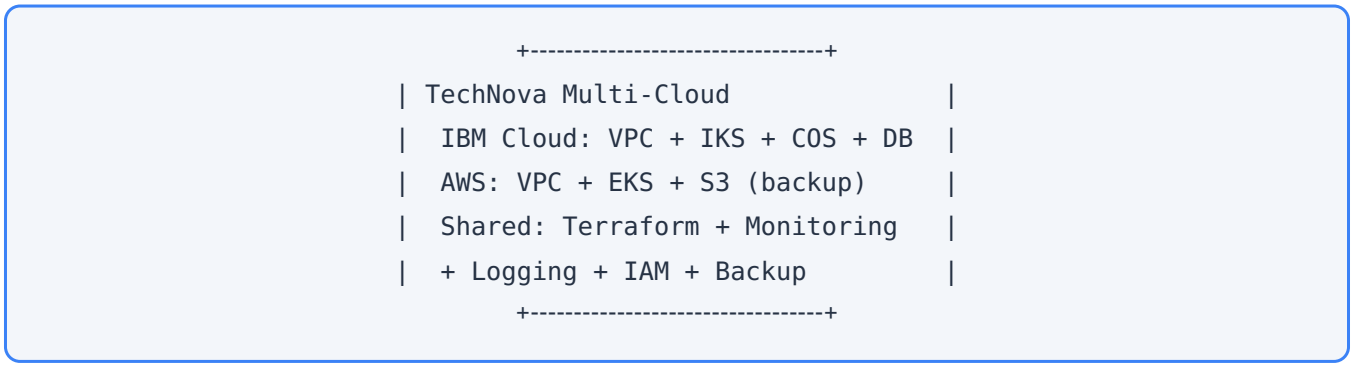
> **CONCEPT:** এই ল্যাবের মূল ধারণা হলো — আগের সব ল্যাব একত্র করে TechNova-র সম্পূর্ণ মাল্টি-ক্লাউড স্থাপন — VPC, Kubernetes, ডেটাবেস, মনিটরিং ও ব্যাকআপ একসঙ্গে। কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখা, শুধু পড়ে নয়। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য বুঝে তারপর কমান্ড চালান।

২৪.২ প্রয়োজনীয় টুলস ও পূর্বশর্ত

প্রয়োজনীয় টুলস: Terraform, kubectl, IBM Cloud CLI, Ansible।

পূর্বশর্ত: Lab 1–23 সম্পন্ন।

২৪.৩ স্থাপত্য (আর্কিটেকচার)



> **REAL WORLD:** TechNova-র মতো একটি ছোট দলে এই নকশাই বাস্তবে ব্যবহৃত হয় — প্রথমে নেটওয়ার্ক ও পরিচয় (IAM) ঠিক করা, তারপর কম্পিউট ও ডেটা, সবশেষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাকআপ। নকশা ছাড়া রিসোর্স তৈরি করলে পরে মুছতে ও ঠিক করতে অনেক সময় যায়।

২৪.৪ ধাপে ধাপে নির্দেশনা

1. Terraform দিয়ে IBM Cloud-এর VPC, সাবনেট, Security Group ও IKS ক্লাস্টার তৈরি করুন।
2. COS বাকেট, ম্যানেজড PostgreSQL ও Monitoring/Logging সংযুক্ত করুন।
3. অ্যাপ স্থাপন করে Load Balancer দিয়ে যাচাই করুন।
4. ব্যাকআপ ও পুনরুদ্ধার পরীক্ষা করুন (Lab 8 ও 12-এর পদ্ধতি)।
5. সম্পূর্ণ স্থাপত্যের ডকুমেন্টেশন ও খরচের তালিকা লিখুন।

২৪.৫ কনফিগারেশন ফাইল / কমান্ড

```
terraform init && terraform apply
kubectl apply -f k8s/
kubectl get pods,svc -A
```

WARNING: কমান্ড চালানোর আগে নাম, অঞ্চল (region) ও রিসোর্স গ্রুপ মিলিয়ে নিন। ভুল অঞ্চলে রিসোর্স তৈরি হলে তা মুছে আবার তৈরি করতে হবে — এবং ভুল করে চালু রাখলে খরচ হতে পারে। আসল পাসওয়ার্ড বা Key কখনো কমান্ডে লিখবেন না।

২৪.৬ প্রত্যাশিত আউটপুট ও যাচাই

সব সেবা Running দেখাবে; অ্যাপ ব্রাউজারে খুলবে; ব্যাকআপ থেকে পুনরুদ্ধার সফল হবে।

নমুনা আউটপুট নিচের মতো দেখাতে পারে (চিত্রমূলক):

```
# নমুনা (illustrative) আউটপুট — প্রকৃত আউটপুট ভিন্ন হতে পারে
# Status: Active / Running / Healthy
# Name: technova-*  |  Region: us-south  |  Resource Group: technova-dev
```

২৪.৭ সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

কোনো সেবা ব্যর্থ হলে আগের ল্যাবের Troubleshooting ধাপে ফিরে যান; একসঙ্গে সব মুছবেন না — একটি করে যাচাই করুন।

TROUBLESHOOTING: কোনো ধাপে আটকে গেলে প্রথমে ত্রুটি বার্তাটি পুরো পড়ুন, তারপর নাম, অঞ্চল, IAM অধিকার ও কোটা — এই চারটি যাচাই করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা এই চারটির একটিতে হয়।

২৪.৮ ক্লিনআপ — রিসোর্স মুছে ফেলা

terraform destroy, ক্লাস্টার মুছুন, ডেটাবেস ও COS মুছুন, VPN মুছুন। সব রিসোর্স মুছে বিলিং পাতায় শূন্য ব্যবহার যাচাই করুন।

> **WARNING:** ক্লিনআপ একটি ধ্বংসাত্মক (destructive) কাজ — মুছে ফেলা রিসোর্স সাধারণত ফেরত পাওয়া যায় না। মুছার আগে নামটি দুইবার যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় ডেটার ব্যাকআপ আছে কি না নিশ্চিত করুন। বিলযোগ্য রিসোর্স কখনো চালু রেখে যাবেন না।

২৪.৯ পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. এই স্থাপনে একটিমাত্র ব্যর্থতার বিন্দু (single point of failure) কোথায় থাকতে পারে?
2. ক্যাপস্টোনে কোন অংশটি সবচেয়ে বেশি খরচ করে?
3. পুনরুদ্ধার পরীক্ষা না করলে ব্যাকআপ কেন বিশ্বাস করা যায় না?

অ্যাসাইনমেন্ট • Volume 14 — Lab Workbook

Practical Assignments — ব্যবহারিক অ্যাসাইনমেন্ট

নিচের ১৫টি অ্যাসাইনমেন্ট ল্যাবের জ্ঞানকে বাস্তব কাজে প্রয়োগ করার জন্য। প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্টে কাজ (task), জমা দিতে হবে এমন deliverables ও মূল্যায়নের মানদণ্ড দেওয়া আছে। সব অ্যাসাইনমেন্টে TechNova উদাহরণ ব্যবহার করুন; আসল ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করবেন না।

1. **অ্যাসাইনমেন্ট ১ — IBM Cloud অ্যাকাউন্ট ও রিসোর্স সংগঠন**

   কাজ (Task): TechNova-র জন্য তিনটি রিসোর্স গ্রুপ (dev, staging, prod) ও বিলিং অ্যালার্টসহ একটি অ্যাকাউন্ট কাঠামো নকশা করুন।

   Deliverables: নকশা নথি (১–২ পৃষ্ঠা), রিসোর্স গ্রুপের তালিকা ও নামকরণ নিয়ম, বিলিং অ্যালার্টের স্ক্রিনশট বা বিবরণ।

   মূল্যায়নের মানদণ্ড (Evaluation Criteria): নামকরণের ধারাবাহিকতা, পরিবেশ আলাদা করার যুক্তি, অ্যালার্টের উপযুক্ততা।

2. **অ্যাসাইনমেন্ট ২ — IAM নীতি পর্যালোচনা**

   কাজ (Task): একটি কাল্পনিক দলের (ডেভেলপার, SRE, অডিটর) জন্য least-privilege IAM নীতি লিখুন ও একটি অতিরিক্ত অধিকার খুঁজে বের করুন।

   Deliverables: IAM নীতি সারণি, Access Group নকশা, অতিরিক্ত অধিকারের প্রতিবেদন।

   মূল্যায়নের মানদণ্ড (Evaluation Criteria): Least-privilege নীতির সঠিক প্রয়োগ, ভূমিকার যুক্তি, প্রতিবেদনের স্পষ্টতা।

3. **অ্যাসাইনমেন্ট ৩ — CLI দিয়ে দৈনন্দিন কাজ স্বয়ংক্রিয় করা**

   কাজ (Task): IBM Cloud CLI দিয়ে লগইন, টার্গেট নির্ধারণ ও রিসোর্স তালিকা করার একটি স্ক্রিপ্ট লিখুন।

   Deliverables: Bash স্ক্রিপ্ট, ব্যবহার নির্দেশনা, নমুনা আউটপুট।

   মূল্যায়নের মানদণ্ড (Evaluation Criteria): স্ক্রিপ্টের নিরাপত্তা (Key হার্ডকোড না করা), ত্রুটি পরিচালনা, পুনঃব্যবহারযোগ্যতা।

4. **অ্যাসাইনমেন্ট ৪ — VPC ও সাবনেট নকশা**

   কাজ (Task): তিন জোনের একটি VPC-র CIDR পরিকল্পনা আঁকুন — পাবলিক ও প্রাইভেট সাবনেটসহ।

   Deliverables: CIDR সারণি, ASCII স্থাপত্য চিত্র, নকশার যুক্তি।

   মূল্যায়নের মানদণ্ড (Evaluation Criteria): CIDR ওভারল্যাপ না থাকা, জোনে ছড়িয়ে দেওয়া, ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির জায়গা।

5. **অ্যাসাইনমেন্ট ৫ — নিরাপত্তা নিয়ম লেখা**

   কাজ (Task): একটি ওয়েব ও ডেটাবেস স্তরের জন্য Security Group ও ACL নিয়মের সেট লিখুন।

   Deliverables: নিয়মের সারণি, প্রতিটি নিয়মের যুক্তি, পরীক্ষার পরিকল্পনা।

মূল্যায়নের মানদণ্ড (Evaluation Criteria): SSH সীমিত করা, ডেটাবেস শুধু অ্যাপ স্তর থেকে খোলা, নিয়মের ন্যূনতমতা।

6. **অ্যাসাইনমেন্ট ৬ — VSI স্থাপন ও শক্তকরণ**

   কাজ (Task): একটি VSI তৈরি করে SSH শক্তকরণ, আপডেট ও ফায়ারওয়াল কনফিগার করুন।

   Deliverables: স্থাপন নির্দেশনা, শক্তকরণ চেকলিস্ট, যাচাইয়ের আউটপুট।

   মূল্যায়নের মানদণ্ড (Evaluation Criteria): Root লগইন বন্ধ করা, শুধু Key দিয়ে লগইন, আপডেটের প্রমাণ।

7. **অ্যাসাইনমেন্ট ৭ — স্ন্যাপশট থেকে পুনরুদ্ধার পরীক্ষা**

   কাজ (Task): একটি ভলিউমের স্ন্যাপশট নিয়ে তা থেকে পুনরুদ্ধার করুন ও সময় মাপুন।

   Deliverables: পরীক্ষার ধাপ, পুনরুদ্ধারের সময়, পর্যবেক্ষণ নোট।

   মূল্যায়নের মানদণ্ড (Evaluation Criteria): পুনরুদ্ধারের সফলতা, সময়ের পরিমাপ, ডেটার অখণ্ডতা যাচাই।

8. **অ্যাসাইনমেন্ট ৮ — Load Balancer স্বাস্থ্য পরীক্ষা**

   কাজ (Task): দুটি ব্যাকএন্ডসহ Load Balancer তৈরি করে একটি সার্ভার বন্ধ করে ফেইলওভার দেখান।

   Deliverables: কনফিগারেশন, Health Check সেটিংস, ফেইলওভার পরীক্ষার ফল।

   মূল্যায়নের মানদণ্ড (Evaluation Criteria): Health Check পাথের উপযুক্ততা, ফেইলওভারের সময়, ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা।

9. **অ্যাসাইনমেন্ট ৯ — Object Storage ব্যাকআপ কৌশল**

   কাজ (Task): একটি অ্যাপের জন্য COS বাকেট, Versioning ও Lifecycle নীতিসহ ব্যাকআপ কৌশল লিখুন।

   Deliverables: ব্যাকআপ নীতি নথি, Lifecycle JSON, পুনরুদ্ধার পরীক্ষার পরিকল্পনা।

   মূল্যায়নের মানদণ্ড (Evaluation Criteria): Versioning চালু করা, Lifecycle-এর যুক্তি, পুনরুদ্ধারের পরীক্ষা।

10. **অ্যাসাইনমেন্ট ১০ — ম্যানেজড ডেটাবেস সংযোগ**

    কাজ (Task): Private Endpoint দিয়ে ম্যানেজড PostgreSQL-এ সংযোগ করে একটি স্কিমা তৈরি করুন।

    Deliverables: সংযোগ নির্দেশনা (পাসওয়ার্ড ছাড়া), স্কিমা SQL, ব্যাকআপ সময়সূচি।

    মূল্যায়নের মানদণ্ড (Evaluation Criteria): Private Endpoint ব্যবহার, ক্রেডেনশিয়ালের নিরাপদ সংরক্ষণ, ব্যাকআপ যাচাই।

11. **অ্যাসাইনমেন্ট ১১ — Kubernetes-এ অ্যাপ স্থাপন**

    কাজ (Task): IKS-এ একটি Deployment, Service ও Ingress/Route দিয়ে অ্যাপ স্থাপন করুন।

    Deliverables: Kubernetes YAML, স্থাপন নির্দেশনা, যাচাইয়ের স্ক্রিনশট বা আউটপুট।

    মূল্যায়নের মানদণ্ড (Evaluation Criteria): Replica সংখ্যার যুক্তি, Resource limit, সেবার প্রাপ্যতা।

12. **অ্যাসাইনমেন্ট ১২ — OpenShift Route ও Secret**

    কাজ (Task): ROKS-এ ConfigMap ও Secret ব্যবহার করে অ্যাপ স্থাপন করুন।

Deliverables: OpenShift YAML/কমান্ড, Route URL, Secret ব্যবস্থাপনার নোট।

মূল্যায়নের মানদণ্ড (Evaluation Criteria): Secret ও ConfigMap আলাদা করা, Route-এ HTTPS, রোলআউট পরীক্ষা।

13. **অ্যাসাইনমেন্ট ১৩ — Terraform দিয়ে VPC তৈরি**

    কাজ (Task): Terraform দিয়ে VPC, সাবনেট ও Security Group তৈরি করে plan/apply/destroy দেখান।

    Deliverables: Terraform কোড, plan আউটপুট, destroy-এর প্রমাণ।

    মূল্যায়নের মানদণ্ড (Evaluation Criteria): কোডের মডুলার গঠন, State-এর নিরাপত্তা, destroy-এর সম্পূর্ণতা।

14. **অ্যাসাইনমেন্ট ১৪ — মাল্টি-ক্লাউড খরচ বিশ্লেষণ**

    কাজ (Task): দুটি ক্লাউডের একটি কাল্পনিক স্থাপনের খরচের উপাদান চিহ্নিত করে সাশ্রয়ের তিনটি উপায় লিখুন।

    Deliverables: খরচ বিশ্লেষণ প্রতিবেদন, সাশ্রয়ের সুপারিশ, ঝুঁকি নোট।

    মূল্যায়নের মানদণ্ড (Evaluation Criteria): সংখ্যা অনুমান না করা, প্রকৃত Console তথ্যের ব্যবহার, সুপারিশের বাস্তবতা।

15. **অ্যাসাইনমেন্ট ১৫ — নিরাপত্তা অডিট প্রতিবেদন**

    কাজ (Task): Lab 23-এর চেকলিস্ট দিয়ে একটি কাল্পনিক পরিবেশ অডিট করে প্রতিবেদন লিখুন।

    Deliverables: অডিট প্রতিবেদন (সমস্যা, ঝুঁকি, সমাধান), অগ্রাধিকার তালিকা।

    মূল্যায়নের মানদণ্ড (Evaluation Criteria): ফলাফলের সম্পূর্ণতা, ঝুঁকির অগ্রাধিকার, সমাধানের কার্যকারিতা।

প্রজেক্ট ১ • Volume 14 — Lab Workbook

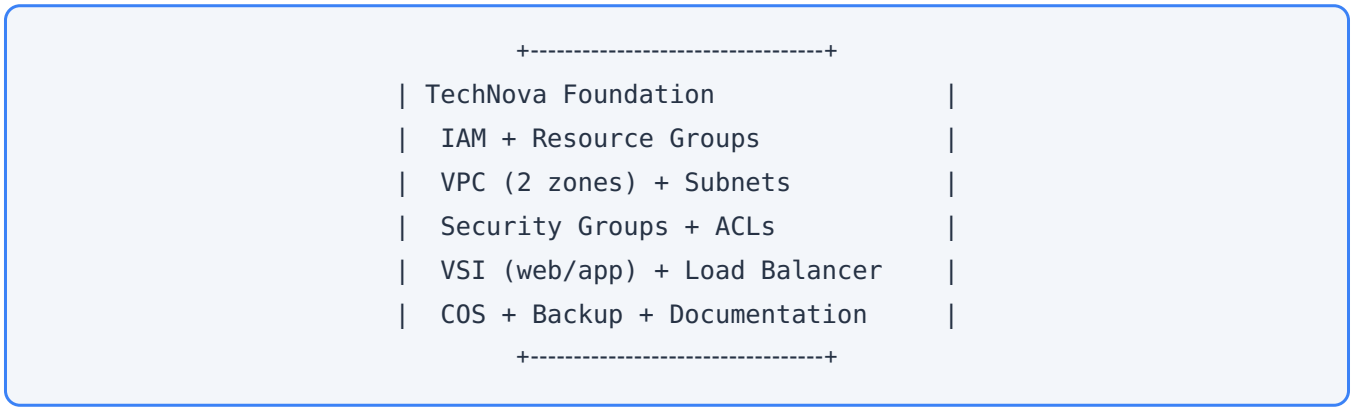
Project 1 — Secure IBM Cloud Infrastructure Foundation

বাংলা শিরোনাম: নিরাপদ IBM Cloud অবকাঠামো ভিত্তি

১.১ প্রয়োজনীয়তা (Requirements)

TechNova-র জন্য একটি নিরাপদ, পুনরাবৃত্তিযোগ্য IBM Cloud ভিত্তি তৈরি করুন — যা পরে সব অ্যাপের নিচে ব্যবহার করা যাবে।

১.২ স্থাপত্য (Architecture)



১.৩ বাস্তবায়নের ধাপ (Implementation Stages)

1. IAM ও রিসোর্স গ্রুপ নকশা ও প্রয়োগ
2. VPC, সাবনেট, Security Group ও ACL তৈরি
3. VSI ও Load Balancer স্থাপন
4. Object Storage ও ব্যাকআপ কনফিগার
5. ডকুমেন্টেশন ও হস্তান্তর (handover) নোট লেখা

১.৪ যাচাই (Verification)

সব সেবা Running/Active; Load Balancer দিয়ে অ্যাপ খোলে; ব্যাকআপ থেকে পুনরুদ্ধার পরীক্ষা সফল; কোনো Public বাকেট বা খোলা SSH নেই।

১.৫ নিরাপত্তা পর্যালোচনা (Security Review)

IAM-এ কোনো অপ্রয়োজনীয় Administrator নেই; SSH শুধু অফিস IP থেকে; ডেটাবেস Private Endpoint-এ; সব Secret নিরাপদ স্থানে।

১.৬ খরচ পর্যালোচনা (Cost Review)

সবচেয়ে ব্যয়বহুল সেবা চিহ্নিত করুন; অপ্রয়োজনীয় VSI/ভলিউম মুছে সাশ্রয়ের পরিমাণ নোট করুন (প্রকৃত Console সংখ্যা দিয়ে)।

> **WARNING:** প্রজেক্ট শেষে সব বিলযোগ্য রিসোর্স মুছে ফেলুন। প্রজেক্টের ডকুমেন্টেশনে কোনো আসল পাসওয়ার্ড, API Key বা সংযোগ স্ট্রিং রাখবেন না।

১.৭ চূড়ান্ত Deliverables

স্থাপত্য চিত্র, Terraform কোড, IAM নীতি নথি, ব্যাকআপ ও পুনরুদ্ধার পরীক্ষার প্রতিবেদন, ক্লিনআপ প্রমাণ।

প্রজেক্ট ২ • Volume 14 — Lab Workbook

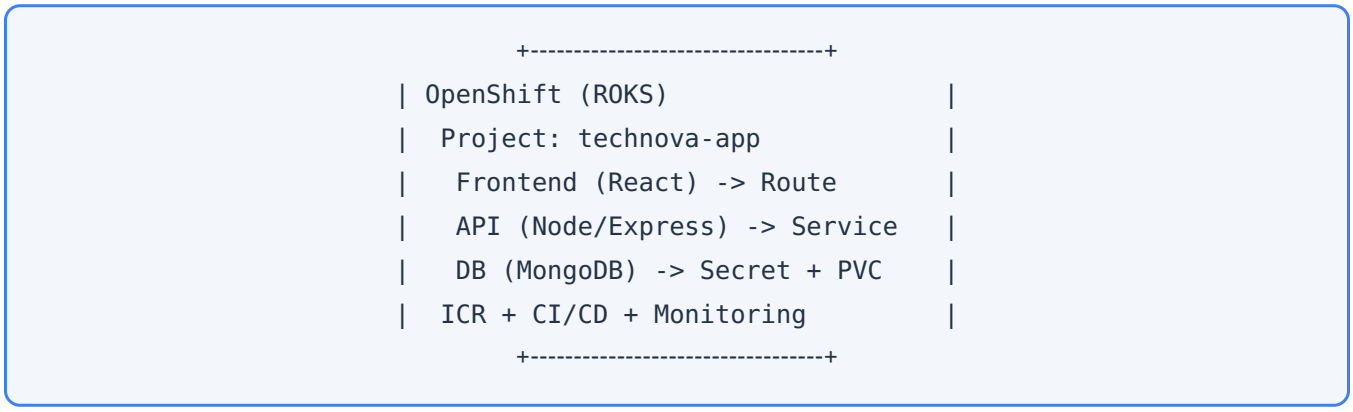
Project 2 — Enterprise OpenShift Application Platform

বাংলা শিরোনাম: এন্টারপ্রাইজ OpenShift অ্যাপ্লিকেশন প্ল্যাটফর্ম

২.১ প্রয়োজনীয়তা (Requirements)

TechNova-র MERN অ্যাপ (MongoDB, Express, React, Node.js) OpenShift-এ স্থাপন করুন — CI/CD, পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তাসহ।

২.২ স্থাপত্য (Architecture)



২.৩ বাস্তবায়নের ধাপ (Implementation Stages)

1. MERN অ্যাপ কনটেইনারাইজ করা ও ICR-এ পুশ করা
2. ROKS-এ Deployment, Service, Route তৈরি
3. Secret ও ConfigMap দিয়ে কনফিগারেশন
4. CI/CD পাইপলাইন নকশা (build -> scan -> deploy)
5. মনিটরিং, লগিং ও অ্যালার্ট যুক্ত করা

২.৪ যাচাই (Verification)

Route-এ অ্যাপ খোলে; API ও ডেটাবেস সংযোগ সফল; নতুন কমিটে পাইপলাইন চলে; Pod ব্যর্থ হলে নিজে ফিরে আসে।

২.৫ নিরাপত্তা পর্যালোচনা (Security Review)

কোনো Secret Git-এ নেই; ইমেজ স্ক্যানে গুরুতর দুর্বলতা থাকলে স্থাপন থামে; Route-এ HTTPS চালু।

২.৬ খরচ পর্যালোচনা (Cost Review)

Worker Node সংখ্যা ও স্টোরেজের খরচ নোট করুন; অপ্রয়োজনীয় পরিবেশ (যেমন পরীক্ষার ক্লাস্টার) মুছে ফেলুন।

> **WARNING:** প্রজেক্ট শেষে সব বিলযোগ্য রিসোর্স মুছে ফেলুন। প্রজেক্টের ডকুমেন্টেশনে কোনো আসল পাসওয়ার্ড, API Key বা সংযোগ স্ট্রিং রাখবেন না।

২.৭ চূড়ান্ত Deliverables

অ্যাপ কোড ও Dockerfile, OpenShift YAML, CI/CD পাইপলাইন নথি, মনিটরিং ড্যাশবোর্ডের বিবরণ, নিরাপত্তা পর্যালোচনা।

প্রজেক্ট ৩ • Volume 14 — Lab Workbook

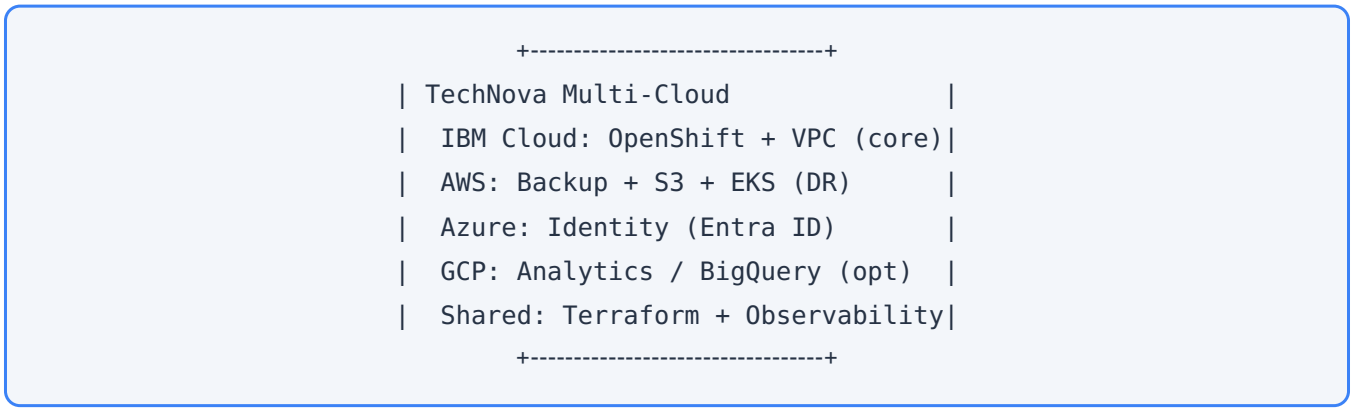
Project 3 — TechNova Multi-Cloud Platform

বাংলা শিরোনাম: TechNova মাল্টি-ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম

৩.১ প্রয়োজনীয়তা (Requirements)

AWS, Azure, GCP ও IBM Cloud-এর সমন্বয়ে TechNova-র সম্পূর্ণ মাল্টি-ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম নকশা ও আংশিক বাস্তবায়ন করুন — প্রতিটি প্রদানকারীর ব্যবহারের যুক্তিসহ।

৩.২ স্থাপত্য (Architecture)



৩.৩ বাস্তবায়নের ধাপ (Implementation Stages)

1. প্রদানকারী নির্বাচন ম্যাট্রিক্স লেখা (কেন প্রতিটি প্রদানকারী)
2. কেন্দ্রীভূত পরিচয় (identity) কৌশল নকশা
3. ক্রস-ক্লাউড নেটওয়ার্কিং স্থাপত্য
4. Terraform দিয়ে দুটি ক্লাউডে মূল অবকাঠামো
5. কেন্দ্রীভূত পর্যবেক্ষণ, নিরাপত্তা শাসন ও DR পরীক্ষা

৩.৪ যাচাই (Verification)

প্রতিটি প্রদানকারীর ভূমিকার যুক্তি লেখা আছে; দুটি ক্লাউডে অ্যাপ চলে; কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ডে উভয়ের মেট্রিক দেখা যায়; DR পরীক্ষা সফল।

৩.৫ নিরাপত্তা পর্যালোচনা (Security Review)

কেন্দ্রীভূত IAM ও অডিট লগ চালু; কোনো ক্লাউডে খোলা স্টোরেজ নেই; সব সংযোগ এনক্রিপ্টেড।

৩.৬ খরচ পর্যালোচনা (Cost Review)

প্রতিটি ক্লাউডের খরচ আলাদা করে দেখান; FinOps সুপারিশ লিখুন — কোন সেবা কোথায় সস্তা তা অনুমান নয়, Console তথ্য দিয়ে।

> **WARNING:** প্রজেক্ট শেষে সব বিলযোগ্য রিসোর্স মুছে ফেলুন। প্রজেক্টের ডকুমেন্টেশনে কোনো আসল পাসওয়ার্ড, API Key বা সংযোগ স্ট্রিং রাখবেন না।

৩.৭ চূড়ান্ত Deliverables

প্রদানকারী নির্বাচন ম্যাট্রিক্স, স্থাপত্য চিত্র, Terraform কোড, DR পরীক্ষার প্রতিবেদন, FinOps প্রতিবেদন, রানবুক।

ক্যাপস্টোন • Volume 14 — Lab Workbook

Capstone — TechNova: Enterprise Hybrid & Multi-Cloud Platform

নির্দেশনা: প্রথমে নিজে এই ক্যাপস্টোনটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। সমাধান নির্দেশিকা (Capstone Solution Guide) শুধু চেষ্টা করার পরে পড়ুন।

১. ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তা (Business Requirements)

TechNova একটি মাঝারি আকারের সফটওয়্যার কোম্পানি। তাদের প্রধান অ্যাপটি IBM Cloud-এ OpenShift-এ চলে; ব্যাকআপ ও দুর্যোগ পুনরুদ্ধার (DR) AWS-এ; কর্মীদের পরিচয় (identity) Azure Entra ID-তে; এবং বিশ্লেষণ (analytics) প্রয়োজনে GCP-তে। তাদের লক্ষ্য: ৯৯.৯% প্রাপ্যতা, সব ক্লাউডে একটিমাত্র পরিচয়, কেন্দ্রীভূত পর্যবেক্ষণ, এবং প্রতি মাসে খরচের স্বচ্ছ হিসাব। কোনো একক ক্লাউড বন্ধ হলেও মূল সেবা চালু থাকতে হবে।

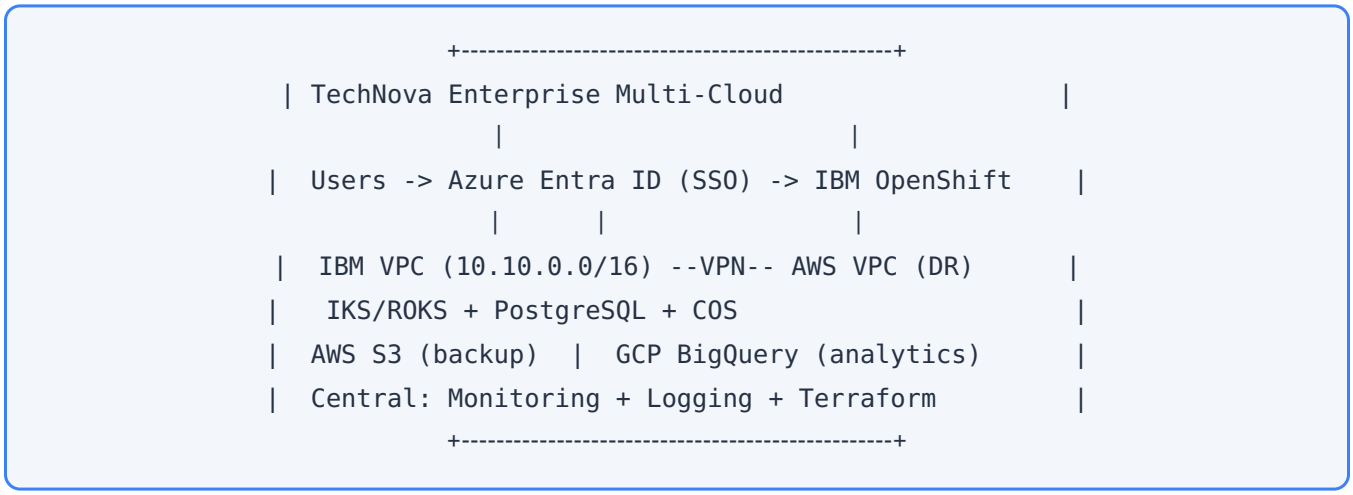
২. প্রদানকারী নির্বাচন ম্যাট্রিক্স (Provider Selection Matrix)

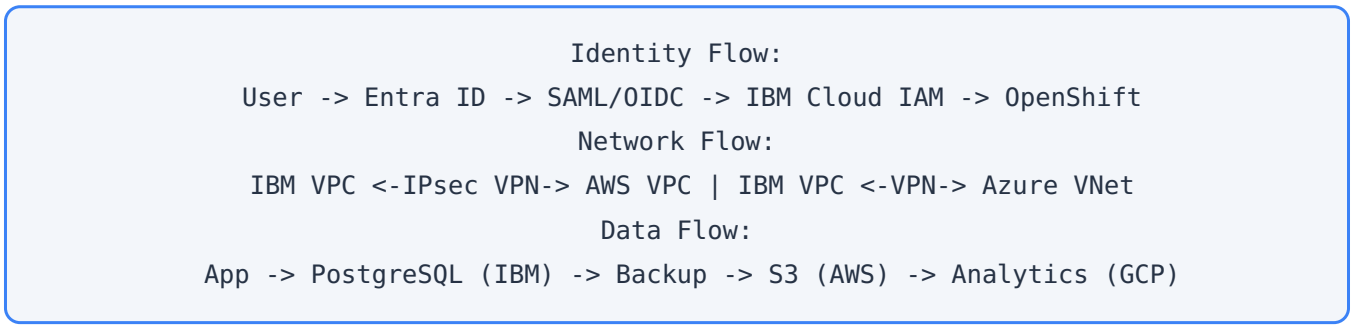
প্রতিটি প্রদানকারী একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় — অন্ধভাবে প্রতিটি কাজ চার ভাগে ভাগ করা হয়নি।

প্রদানকারী	ব্যবহার	কেন এই প্রদানকারী	বিকল্প বিবেচনা
IBM Cloud	মূল অ্যাপ (OpenShift), VPC, ম্যানেজড PostgreSQL	TechNova-র দল OpenShift-এ দক্ষ; IBM Cloud-এ তাদের বিদ্যমান চুক্তি ও সমর্থন আছে।	AWS EKS — দল OpenShift-এ বেশি অভিজ্ঞ, তাই IBM Cloud রাখা হয়েছে।
AWS	ব্যাকআপ (S3), DR পরিবেশ	S3-এর টেকসই স্টোরেজ ও DR-এর জন্য আলাদা অঞ্চল; শুধু ব্যাকআপ ও DR-এ সীমিত।	GCP Storage — S3-এর Lifecycle ও দলের অভিজ্ঞতার কারণে AWS বেছে নেওয়া।
Azure	কেন্দ্রীভূত পরিচয় (Entra ID), SSO	কর্মীরা ইতিমধ্যে Microsoft 365 ব্যবহার করেন; Entra ID-তে SSO সহজ।	IBM Cloud IAM একা — ক্রস-ক্লাউড SSO-এর জন্য Entra ID বেশি উপযুক্ত।
GCP	বিশ্লেষণ (ঐচ্ছিক, চাহিদা অনুযায়ী)	বড় ডেটা বিশ্লেষণের প্রয়োজনে BigQuery; মূল অ্যাপ এখানে চলে না।	IBM Cloud-এ বিশ্লেষণ — বড় ডেটাসেটের জন্য GCP-এর বিশ্লেষণ সেবা বেছে নেওয়া।

CONCEPT: ভালো মাল্টি-ক্লাউড নকশা প্রতিটি কাজের জন্য সেরা জায়গা বেছে নেয়। একই অ্যাপ চারটি ক্লাউডে চালানো সাধারণত খরচ ও জটিলতা বাড়ায় — তাই TechNova শুধু যেখানে প্রয়োজন সেখানেই প্রতিটি প্রদানকারী ব্যবহার করে।

৩. স্থাপত্য (Architecture)





৪. পরিচয় ফেডারেশন (Identity Federation)

Azure Entra ID-কে পরিচয়ের উৎস (Identity Provider) হিসেবে ব্যবহার করুন। IBM Cloud IAM-এ SAML/OIDC ফেডারেশন কনফিগার করুন; OpenShift-এ একই পরিচয় দিয়ে লগইন করুন। কোনো ব্যবহারকারীর প্রতিটি ক্লাউডে আলাদা পাসওয়ার্ড থাকবে না। Service Account-এর জন্য Service ID ও সীমিত API Key ব্যবহার করুন।

৫. নেটওয়ার্ক সংযোগ (Network Connectivity)

IBM–AWS-এর মধ্যে IPsec VPN (Lab 19) এবং IBM–Azure-এর মধ্যে VPN (Lab 20) ব্যবহার করুন। প্রতিটি VPC/VNet-এর CIDR আলাদা রাখুন (IBM 10.10.0.0/16, AWS 10.20.0.0/16, Azure 10.30.0.0/16, GCP 10.40.0.0/16)। সব সংযোগে BGP ব্যবহার করুন যাতে রাউট স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেখা যায়।

৬. Infrastructure as Code

Terraform দিয়ে IBM ও AWS-এর মূল অবকাঠামো তৈরি করুন। প্রতিটি ক্লাউডের জন্য আলাদা Terraform মডিউল রাখুন; State ফাইল নিরাপদ দূরবর্তী (remote) জায়গায় সংরক্ষণ করুন — কখনো Git-এ নয়। Ansible দিয়ে সার্ভার কনফিগারেশন একরূপ রাখুন।

```
# Terraform কাঠামো (উদাহরণ)
# modules/ibm-vpc/  modules/aws-backup/  environments/prod/
# terraform init && terraform plan -out=tfplan && terraform apply tfplan
# terraform destroy  # ক্যাপস্টোন শেষে অবশ্যই চালান।
```

৭. Kubernetes / OpenShift ওয়ার্কলোড

MERN অ্যাপটি OpenShift-এ স্থাপন করুন (Lab 15); DR পরিবেশে একই ইমেজ AWS-এর Kubernetes-এ স্থাপনের পরিকল্পনা লিখুন (Lab 21)। দুটি পরিবেশে একই Deployment YAML ব্যবহার করুন — শুধু রেজিস্ট্রি ও Secret-এর নাম বদলাবে।

৮. Secrets ব্যবস্থাপনা

সব Secret IBM Cloud Secrets Manager বা সমতুল্য সেবায় রাখুন; কখনো Git, চ্যাট বা ডকুমেন্টে আসল Secret লিখবেন না। প্রতিটি পরিবেশে (dev/prod) আলাদা Secret ব্যবহার করুন এবং নিয়মিত ঘূর্ণন (rotation) পরিকল্পনা লিখুন।

৯. CI/CD

পাইপলাইন: কোড কমিট -> পরীক্ষা -> ইমেজ তৈরি -> Vulnerability Scan -> ICR-এ পুশ -> Staging-এ স্থাপন -> অনুমোদন -> Production-এ স্থাপন। স্ক্যানে গুরুতর দুর্বলতা থাকলে পাইপলাইন থামবে।

১০. কেন্দ্রীভূত পর্যবেক্ষণ (Centralized Observability)

সব ক্লাউডের মেট্রিক ও লগ একটিমাত্র ড্যাশবোর্ডে আনুন (Lab 22)। CPU, মেমরি, ত্রুটির হার ও Pod Restart-এর অ্যালার্ট তৈরি করুন। অ্যালার্ট শুধু ইমেইলে নয় — দলের চ্যানেলেও যাবে।

১১. নিরাপত্তা মূল্যায়ন (Security Assessment)

Lab 23-এর চেকলিস্ট দিয়ে সম্পূর্ণ পরিবেশ অডিট করুন: IAM, খোলা পোর্ট, Public বাকেট, এনক্রিপশন, লগিং। প্রতিটি ফলাফলে ঝুঁকি, সমাধান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি লিখুন।

১২. ব্যাকআপ ও দুর্যোগ পুনরুদ্ধার (Backup & DR)

প্রতিদিন ডেটাবেস ব্যাকআপ COS-এ, সাপ্তাহিক কপি AWS S3-এ। RPO (কত ডেটা হারানো যাবে) ও RTO (কতক্ষণে ফিরতে হবে) লিখুন এবং DR পরীক্ষা করে সময় মাপুন। পরীক্ষা না করা ব্যাকআপ বিশ্বাস করবেন না।

১৩. খরচ বরাদ্দ (Cost Allocation)

প্রতিটি সেবায় ট্যাগ (যেমন cost-center: technova-prod, team: platform) ব্যবহার করুন। প্রতি মাসে প্রতিটি ক্লাউডের খরচ আলাদা করে প্রতিবেদন লিখুন — সংখ্যা অনুমান করে নয়, Console-এর প্রকৃত তথ্য দিয়ে।

১৪. রোলব্যাক (Rollback)

প্রতিটি স্থাপনে আগের সংস্করণে ফেরার পরিকল্পনা রাখুন: OpenShift-এ `oc rollout undo`, Terraform-এ আগের State-এ ফেরা, ডেটাবেসে ব্যাকআপ থেকে পুনরুদ্ধার। রোলব্যাক পরীক্ষা না করে Production-এ যাবেন না।

১৫. রানবুক (Runbooks)

অন্তত তিনটি রানবুক লিখুন: (১) Pod বারবার Restart হলে, (২) ডেটাবেস সংযোগ ব্যর্থ হলে, (৩) VPN টানেল বন্ধ হলে। প্রতিটি রানবুকে লক্ষণ, যাচাইয়ের কমান্ড, সমাধান ও কখন ঊর্ধ্বতনকে জানাতে হবে তা লিখুন।

১৬. Architecture Decision Records (ADR)

অন্তত চারটি ADR লিখুন: (১) কেন IBM Cloud মূল অ্যাপের জন্য, (২) কেন AWS ব্যাকআপ/DR-এর জন্য, (৩) কেন Entra ID পরিচয়ের জন্য, (৪) কেন Terraform IaC-এর জন্য। প্রতিটি ADR-এ প্রসঙ্গ, সিদ্ধান্ত, বিকল্প ও পরিণতি লিখুন।

১৭. গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড (Acceptance Criteria)

1. মূল অ্যাপ OpenShift-এ HTTPS-এ খোলে ও API/ডেটাবেস সংযোগ সফল।
2. একটি ক্লাউডের ব্যর্থতায় DR পরিবেশ থেকে সেবা ফেরানো যায় (পরীক্ষার প্রমাণসহ)।
3. একটিমাত্র পরিচয় (SSO) দিয়ে সব ক্লাউডে লগইন করা যায়।
4. কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ডে সব ক্লাউডের মেট্রিক ও লগ দেখা যায়।
5. ব্যাকআপ থেকে পুনরুদ্ধার পরীক্ষা সফল ও সময় পরিমাপ করা।
6. নিরাপত্তা অডিটে কোনো গুরুতর (critical) খোলা সমস্যা নেই।
7. খরচ প্রতিবেদনে প্রতিটি ক্লাউডের খরচ আলাদা ও ট্যাগ করা।
8. রানবুক ও ADR সম্পূর্ণ এবং রোলব্যাক পরীক্ষা করা।

১৮. গ্রেডিং রুব্রিক (Grading Rubric)

মানদণ্ড	ওজন	উত্তীর্ণের শর্ত
স্থাপত্য ও প্রদানকারী নির্বাচনের যুক্তি	২০%	প্রতিটি প্রদানকারীর ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট যুক্তি আছে।
বাস্তবায়ন (অ্যাপ, নেটওয়ার্ক, IaC)	২৫%	অ্যাপ চলে; Terraform দিয়ে পুনরায় তৈরি করা যায়।
নিরাপত্তা (IAM, Secrets, অডিট)	২০%	কোনো গুরুতর খোলা সমস্যা নেই; Secret নিরাপদ।
পর্যবেক্ষণ, ব্যাকআপ ও DR	২০%	ড্যাশবোর্ড, অ্যালার্ট ও DR পরীক্ষার প্রমাণ আছে।
ডকুমেন্টেশন (রানবুক, ADR, খরচ)	১৫%	রানবুক, ADR ও খরচ প্রতিবেদন সম্পূর্ণ।

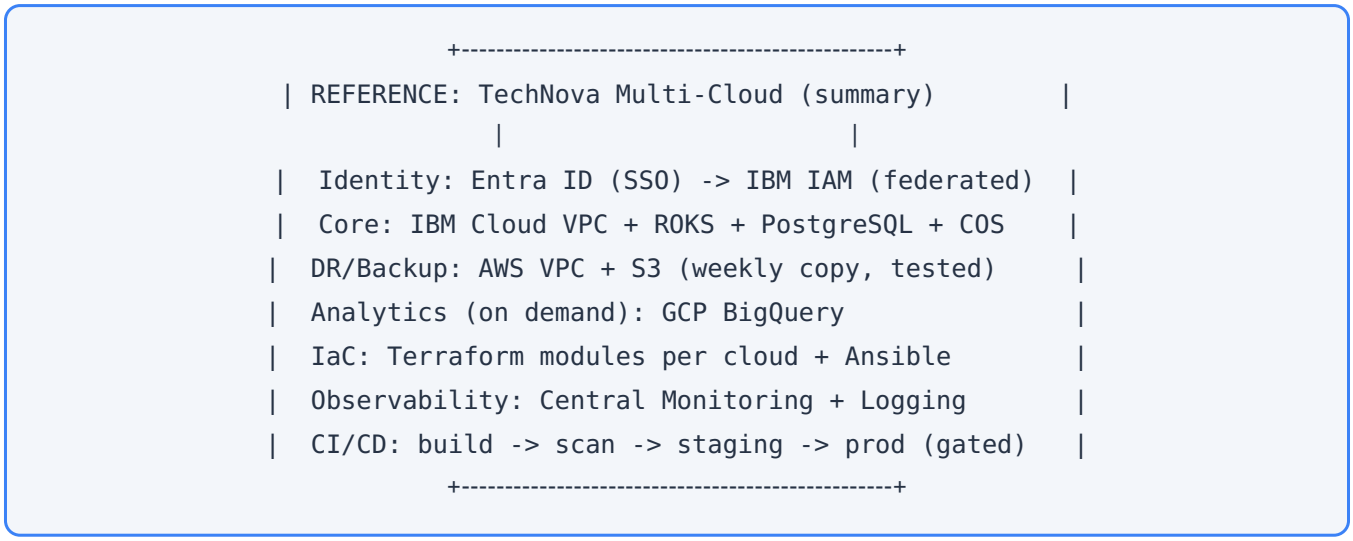
> **WARNING:** ক্যাপস্টোন সবচেয়ে ব্যয়বহুল কাজ। কাজ শেষে terraform destroy চালিয়ে, ক্লাস্টার, ডেটাবেস, COS, VPN ও Load Balancer মুছে ফেলুন এবং বিলিং পাতায় শূন্য ব্যবহার যাচাই করুন।

ক্যাপস্টোন সমাধান নির্দেশিকা • Volume 14 — Lab Workbook

Capstone Solution Guide — সমাধান নির্দেশিকা

সতর্কতা: এই নির্দেশিকাটি শুধু ক্যাপস্টোনটি নিজে চেষ্টা করার পরে পড়ুন। এটি একটি রেফারেন্স স্থাপত্য ও মূল সিদ্ধান্তের সারাংশ — সম্পূর্ণ সমাধান নয়। আপনার নকশা এখান থেকে ভিন্ন হতে পারে, যদি তার যুক্তি স্পষ্ট থাকে।

১. রেফারেন্স স্থাপত্য (Reference Architecture)



২. মূল সিদ্ধান্ত (Key Decisions)

1. **IBM Cloud মূল অ্যাপের জন্য:** দল OpenShift-এ দক্ষ এবং বিদ্যমান সমর্থন চুক্তি আছে — তাই মূল ওয়ার্কলোড এখানে। একই অ্যাপ চার ক্লাউডে চালানো হয়নি।
2. **AWS শুধু ব্যাকআপ ও DR-এর জন্য:** S3-এর টেকসই স্টোরেজ ও আলাদা অঞ্চল DR-এর জন্য উপযুক্ত; AWS-এ মূল অ্যাপ চালানো হয় না।
3. **Azure Entra ID পরিচয়ের জন্য:** কর্মীরা Microsoft 365 ব্যবহার করেন; একটিমাত্র SSO সব ক্লাউডে ফেডারেট করা যায়।
4. **GCP শুধু চাহিদা অনুযায়ী বিশ্লেষণের জন্য:** মূল অ্যাপ GCP-তে চলে না; বড় ডেটা বিশ্লেষণের প্রয়োজনে BigQuery ব্যবহার করা হয়।
5. **Terraform + Ansible:** Terraform অবকাঠামো তৈরি করে, Ansible সার্ভার কনফিগার করে — দুটির কাজ আলাদা।
6. **Private Endpoint ও VPN:** ডেটাবেস ও অভ্যন্তরীণ সেবা পাবলিক ইন্টারনেটে খোলা হয় না; ক্রস-ক্লাউড ট্রাফিক IPsec VPN-এ এনক্রিপ্ট করা হয়।
7. **Secrets Manager:** কোনো Secret Git-এ নেই; প্রতিটি পরিবেশে আলাদা Secret ও নিয়মিত ঘূর্ণন।
8. **DR পরীক্ষা:** ব্যাকআপ থেকে পুনরুদ্ধার নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়; পরীক্ষা না করা ব্যাকআপকে নির্ভরযোগ্য ধরা হয় না।

৩. যাচাইয়ের চেকলিস্ট (Verification Checklist)

- অ্যাপ HTTPS-এ খোলে; API ও ডেটাবেস সংযোগ সফল।
- SSO দিয়ে সব ক্লাউডে লগইন করা যায়।

- কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ডে সব ক্লাউডের মেট্রিক দেখা যায়।
- DR পরীক্ষায় RTO/RPO-র মধ্যে সেবা ফিরে আসে।
- অডিটে কোনো critical সমস্যা নেই।
- terraform destroy-এর পর বিলিং পাতায় কোনো বিলযোগ্য রিসোর্স চালু নেই।

REAL WORLD: বাস্তব এন্টারপ্রাইজে এই রেফারেন্স স্থাপত্যই একটি ভালো শুরু — তবে প্রতিটি কোম্পানির চুক্তি, দক্ষতা ও নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন। আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি লিখে রাখুন (ADR) — ছয় মাস পরে সেই যুক্তিই সবচেয়ে মূল্যবান নথি হবে।